·指南·共识·

慢性阻塞性肺疾病运动处方指南

白云飞[1,2]，张永明[3,4*]，李述刚[5]，高晓嶙[6]，孙碧云[1,2]，高文娟[7]，杨凡[8]，胡钰昊[9]，王思翔[10]，朱悦彤[8]，王文巧[3,4]

1.100061 北京市，国家体育总局运动医学研究所
2.100061 北京市，国家体育总局运动医务监督重点实验室
3.100029 北京市，中日友好医院呼吸与危重症医学科
4.100029 北京市，国家呼吸医学中心
5.100069 北京市，首都医科大学医学人文与全科医学学院
6.100061 北京市，国家体育总局体育科学研究所
7.100078 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心
8.100084 北京市，北京体育大学
9.610041 四川省成都市，成都体育学院
10.450052 河南省郑州市，郑州大学第五附属医院
* 通信作者：张永明，主任医师；E-mail：cacpzym@163.com

扫描二维码查看附件

【摘要】 随着慢性阻塞性肺疾病（COPD）对全球健康的影响日益加重，科学、循证的运动干预方法成为改善患者生活质量的重要手段。《慢性阻塞性肺疾病运动处方指南》（以下简称指南）由中国体育科学学会和国家体育总局运动医学研究所、中日友好医院、首都医科大学和北京体育大学联合制订，旨在为COPD患者的运动处方提供循证依据。指南详细介绍了COPD患者的运动前筛查与评价、运动处方的制订原则、不同运动类别的推荐意见、COPD患者运动干预过程中不良反应的发生风险与识别及COPD患者的远程康复。通过系统评价和荟萃分析，指南提出了22条推荐意见，涵盖了有氧运动、抗阻运动、吸气肌训练和COPD患者运动中不良反应的发生风险和识别等内容。这些运动处方和推荐意见能够显著改善COPD患者的呼吸困难症状、肺功能和心肺耐力及生活质量，同时强调了运动干预的安全性和个体化需求。本指南的制订和实施将有助于推动COPD运动干预的标准化和规范化，为患者提供更加科学、有效的康复策略。

【关键词】 肺疾病，慢性阻塞性；运动处方；指南；运动风险；循证医学
【中图分类号】 R 563.9 【文献标识码】 A DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2026.0155

Exercise Prescription Guidelines for Chronic Obstructive Pulmonary Disease

BAI Yunfei[1,2], *ZHANG Yongming*[3,4*], *LI Shugang*[5], *GAO Xiaolin*[6], *SUN Biyun*[1,2], *GAO Wenjuan*[7], *YANG Fan*[8], *HU Yuhao*[9], *WANG Sixiang*[10], *ZHU Yuetong*[8], *WANG Wenqiao*[3,4]

1.Institute of Sports Medicine, General Administration of Sport of China, Beijing 100061, China
2.Key Laboratory of Sports Medical Supervision, General Administration of Sport of China, Beijing 100061, China
3.Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China
4.National Center for Respiratory Medicine, Beijing 100029, China
5.School of Medical Humanities and General Practice, Capital Medical University, Beijing 100069, China
6.China Institute of Sport Science, General Administration of Sport of China, Beijing 100061, China
7.Fangzhuang Community Health Service Center, Fengtai District, Beijing 100078, China
8.Beijing Sport University, Beijing 100084, China

基金项目：中国体育科学学会专项项目（MB202501-4）；国家重点研发计划项目（2024YFC3607800）
引用本文：白云飞，张永明，李述刚，等. 慢性阻塞性肺疾病运动处方指南[J]. 中国全科医学，2026, 29(34): 4993-5009, 5032. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2026.0155. [www.chinagp.net]
Bai Y F, Zhang Y M, Li S G, et al. Exercise prescription guidelines for chronic obstructive pulmonary disease[J]. Chinese General Practice, 2026, 29(34): 4993-5009, 5032.
© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

中国知网 https://www.cnki.net

9.Chengdu Sport University, Chengdu 610041, China
10.The Fifth Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China
*Corresponding author: ZHANG Yongming, Chief physician; E-mail: cacpzym@163.com

【Abstract】 With the growing global burden of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), evidence-based and scientifically grounded exercise interventions have emerged as a key strategy for improving patients' quality of life. The *Exercise Prescription Guidelines for Chronic Obstructive Pulmonary Disease* (hereafter referred to as the guideline) was jointly developed by China Sport Science Society, National Institute of Sports Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Capital Medical University, and Beijing Sport University, with the aim of providing evidence-based recommendations for exercise prescription in patients with COPD. The guideline systematically outlines pre-exercise screening and assessment, principles of exercise prescription, recommendations for different exercise modalities, identification and risk management of adverse events during exercise interventions, and telerehabilitation strategies for patients with COPD. Based on systematic reviews and meta-analyses, a total of 22 recommendations are proposed, covering aerobic exercise, resistance training, inspiratory muscle training, and resonance breathing. These exercise prescriptions and recommendations have been demonstrated to significantly improve dyspnea, pulmonary function, cardiorespiratory fitness, and quality of life in patients with COPD, while highlighting the importance of safety and individualized interventions. The development and implementation of this guideline are expected to promote the standardization and optimization of exercise-based interventions for COPD and provide more scientific and effective rehabilitation strategies for patients.

【Key words】 Pulmonary disease, chronic obstructive; Exercise prescription; Guidebook; Exercise risk; Evidence-based medicine

慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease, COPD）是我国常见的慢性气道疾病，目前COPD患病人数约1亿例，40岁以上患病率13.7%，且受吸烟、老龄化等因素影响，疾病负担加重，严重影响患者生活质量并加剧医疗压力[1]。目前，国内外已经制订了COPD患者相关临床实践和肺康复指南，推荐运动为核心疗法[2-15]，但缺少专门针对COPD的运动处方指南，国际实践指南注册与透明化平台上有关COPD运动相关的指南仍未注册和研发。《慢性阻塞性肺疾病运动处方指南》（以下简称指南）通过科学、循证的方法对COPD运动干预的有效研究证据进行系统整理与评价，重点关注有氧训练、抗阻训练、吸气肌力量训练，旨在为国内医疗卫生、体育科学相关专业人员和研究人员提供循证依据，促进运动处方在临床实践、科学研究、大众健身等领域中发挥重要作用。

1 指南制订过程与方法

1.1 指南发起与总体方法

指南制订工作由中国体育科学学会和国家体育总局运动医学研究所、中日友好医院、首都医科大学和北京体育大学联合发起。共招募医学、体育、教育、康复、循证医学5大领域专家组成指南制订专家组，指南制订全程由临床医学、循证医学、体育科学专家指导。指南制订工作严格按照《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022版）》[16]执行，在国际指南注册与透明化平台注册（注册号：PREPARE2024CN1264）并公开披露项目计划书。指南制订过程和报告遵循WHO指南制订手册，指南推荐意见采用证据推荐分级评估、制订与评价方法系统（grading of recommendations assessment, development and evaluation, GRADE），见表1，并按照卫生保健实践指南的报告条目（reporting items for practice guidelines in healthcare, RIGHT）进行报告。推荐方向与强度经工作组多轮讨论与专家审议最终确定，对于暂无足够循证医学证据的临床问题，依据最新文献综述和专家共识形成推荐意见（GPS）。

表1 证据质量等级及推荐意见的表达
Table 1 Levels of evidence quality and recommendations

分类	表示方式	具体含义
证据质量分级		
高	A	非常确信效应估计值接近真实值
中	B	对效应估计值有中等程度信心：估计疗效可能接近真实值，也可能有很大差别
低	C	对效应估计值信心有限：估计值与真实值可能有很大差别
极低	D	对效应估计值几乎没有信心：估计值可能与真实值有很大差别
良好实践声明	GPS	基于非直接证据或者专家经验/共识形成推荐
推荐意见分级		
强推荐	推荐	实施该干预措施利明显大于弊
弱推荐	建议	实施该干预措施利可能大于弊
不清楚	无	不清楚实施该干预措施利是否明显大于弊
弱不推荐	不建议	实施该干预措施弊可能大于利
强不推荐	不推荐	实施该干预措施弊明显大于利

1.2 指南工作组

指南工作组由多个工作小组组成，全面组织协调指南各项工作推进与执行。（1）指南指导组：①确

中国知网 https://www.cnki.net

定本指南范围；②组建指南各工作小组；③初步构建 PICOS，包括研究对象（population）、干预措施（intervention）、对照措施（comparison）、研究结果（outcome）、研究方法（study）；④指导和监督本指南制订流程；⑤审核并批准推荐意见和本指南发布。（2）指南制订组：①确定指南临床问题；②指导和协助系统评价小组完成证据检索和评估；③讨论并形成指南推荐意见；④指导和完成指南全文撰写和定稿。（3）指南系统评价小组：进行文献检索、数据提取、证据筛选、系统评价。（4）指南外审评议组：组织审阅指南初稿，并提出意见和建议。

1.3 临床问题整理与证据检索

本指南纳入运动干预对 COPD 的影响、安全性和不良事件相关系统评价、Meta 分析和随机对照试验（randomized controlled trial, RCT）。对于 PICOS 问题列表中的问题 1 和问题 6，根据专家组意见补充基础研究结果作为间接证据。检索 PubMed、Scopus、Embase、Medline、Cochrane Library、中国知网、万方数据知识服务平台和中国生物医学文献数据库中的文献，检索时间为 2000 年 1 月—2024 年 5 月。PICOS 原则检索中英文关键词如下。“P”：COPD、慢性阻塞性肺疾病、“Pulmonary Disease, Chronic Obstructive”［主题词（Mesh）］、Chronic Obstructive Pulmonary Diseases、COPD、Chronic Obstructive Lung Disease、Chronic Obstructive Airway Disease；“I”：运动训练、运动疗法、肺康复、有氧训练、抗阻训练、柔韧性训练、高强度间歇训练、Exercise（Mesh）、Training、Physical Activity、Pulmonary rehabilitation、Aerobic Training、Resistance Training、Isometric Training、Strength Training、Flexibility Training、Interval Training 等；“C”：无干预、氧疗、无创通气（NIV）、呼吸练习、标准医疗护理、常规家庭护理、饮食干预、正常日常活动、药物治疗、患者教育、Drug Therapy（Mesh）、Medical care、No intervention、Oxygen therapy、Breathing exercises、Non-invasive ventilation、Patient education、home care、Dietary interventions 等；“O”：运动耐力、运动能力、肌力、疲劳感、生活质量、日常生活活动能力（ADL）表现、exercise endurance、exercise capacity、muscle strength、fatigue、quality of life、ADL performance 等；“S”：随机对照、RCT、randomized controlled trial、controlled clinical trial、clinical trials as topic、random、trial。最终按照 PICOS 原则并根据检索要求：“Mesh+自由词”进行关键词组合。文献检索、筛选过程由 2 位指南制订工作组人员分别独立按照检索策略完成，排除重复文献，初步检索文献 3 144 篇；再根据标题和摘要排除明显不相符的研究，详细阅读全文后，纳入符合 PICOS 检索关键词的 RCT 研究，根据上述纳入和排除标准，最终纳入符合标准的 RCT 文献 65 篇进行 Meta 分析，6 348 例患者，年龄 36~80 岁，单项 RCT 样本量为 19~1 000。

1.4 临床问题的遴选与确定

指南制订工作组通过文献检索归纳整理出相关临床问题（10 个），5 个有效性指标：第 1 秒用力呼气容积（FEV_1）、6 min 步行距离（6MWD）、FEV_1/ 用力肺活量（FVC）、圣乔治呼吸系统问卷（SGRQ）得分、慢性阻塞性肺疾病评估测试（CAT）得分，以及不良事件报告等结果。然后，根据文献检索归纳结果设计问卷调查表，对该研究领域的医务人员进行临床问题重要性问卷调查，共收到 12 份有效问卷，筛选出初始的临床问题和结局指标清单。指南指导小组根据 PICOS 原则讨论初步形成的 7 个临床问题。遴选临床问题环节开展问卷调查，同时召开了 2 次线上线下结合会议，对重要临床问题进行汇总、归类、规范表达，最终确定 6 个临床问题，见表 2。

表 2 PICOS 问题列表

Table 2 List of PICOS questions

序号	PICOS 问题
1	是否推荐对 COPD 患者运动干预前进行筛查与评价
2	有氧运动是否可以使 COPD 患者获益
3	抗阻运动是否可以使 COPD 患者获益
4	吸气肌训练（IMT）是否可以使 COPD 患者的呼吸困难或运动耐力得到改善
5	COPD 患者运动干预对急性加重发生风险的影响及运动过程中不良反应的发生风险与识别
6	远程康复是否可以对 COPD 患者达到满意的干预效果

注：COPD= 慢性阻塞性肺疾病；PICOS 为研究对象（population）、干预措施（intervention）、对照措施（comparison）、研究结果（outcome），研究方法（study）。

1.5 证据评价与推荐意见形成

指南系统评价小组进行标题筛选、摘要和全文记录，寻找潜在相关研究，然后使用标准化数据提取表，从纳入研究中提取数据。指南系统评价小组交叉检查筛选结果和数据提取表，并通过指南工作小组组织专家讨论解决分歧。证据检索完成后，指南系统评价小组进行文献质量评估和证据整合，采用系统评价测量工具（Revman 5.3 软件）进行系统评价和 Meta 分析；对于 RCT，采用 Cochrane 的偏倚风险评价工具（risk of bias, RoB）评估潜在偏倚风险。当对研究偏倚评估存在争议时，例如选择偏倚、检测偏倚、损耗偏倚等，由指南工作小组组织指南制订专家进行讨论达成共识，为形成推荐意见提供依据。为确立推荐意见方向和强度，线上收集各位专家推荐意见，并进行推荐意见定稿和投票，最终形成指南

中国知网 https://www.cnki.net

推荐意见。本指南共遴选出 6 个临床问题（表 2），主要围绕 COPD 患者的运动前筛查与评价、运动处方制订原则、运动中不良反应发生风险等临床关注问题开展指南制订工作，最终共形成 22 条推荐意见。

1.6 指南适用人群与目标人群

本指南适用于所有级别医疗机构、康复中心等场所。适用人群具体包括：（1）临床医生。尤其是呼吸科、康复科、运动医学科、健康管理科、全科医学科等相关科室的医生，用于评估患者运动适应性，筛查运动禁忌证，综合评估运动干预中的风险与收益，指导运动处方制订，并提出运动中的注意事项。（2）康复治疗师、运动处方指导专业人员、护士。在评估 COPD 患者健康状况和运动能力及制订运动处方中发挥主导作用，指导运动处方实施并动态调整运动处方。（3）运动处方指导专业人员、营养师及其他健康专业人员。在实施运动处方时，为目标人群提供运动指导，营养与健康教育，优化干预效果。目标患者人群是除外 COPD 急性加重 期（acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, AECOPD）且根据评估结果具有一定身体活动能力的 COPD 患者。

1.7 指南的更新与传播

本指南优先在学术期刊上发表，并撰写指南解读和推广意见。同时，指南工作组计划每 5 年进行一次指南更新。指南出版后，将通过学术会议或培训班等方式进行传播。具体传播方式包括：（1）多学科学术会议上传播；（2）指南正文将以学术期刊、单行本、手册等形式出版传播；（3）指南将以中文方式宣传，并在网站进行视频传播；（4）针对指南实施和评价，拟通过发布本指南相关解读文章进一步促进指南实施。

2 COPD 的疾病概况

2.1 COPD 的病理特征

COPD 是一种以持续气流受限为特征的可预防和治疗的疾病，气流受限多呈进行性发展，与气道和肺泡对有害颗粒或气体的慢性炎症反应增强有关。COPD 主要临床表现为慢性咳嗽、咳痰、气短或呼吸困难，以及活动耐力下降，严重者可出现全身性症状（如体质量下降、骨骼肌功能障碍）和并发症［如心血管疾病（CVD）、肺癌等］，预防 AECOPD 发生是 COPD 治疗的主要目标之一。

从病理机制看，COPD 的核心特征是气道重塑、肺泡破坏及肺血管病变。吸烟、空气污染、职业粉尘暴露等因素均可诱发气道上皮损伤，激活中性粒细胞、巨噬细胞等炎症细胞，释放蛋白酶和炎症因子，导致黏液高分泌、小气道纤维化和肺泡弹性回缩力下降，最终引起气流受限。临床上，肺功能检查（如吸入支气管舒张剂后 $FEV_1/FVC<0.7$）是 COPD 诊断的“金标准”[17]。

2.2 COPD 的流行病学研究

流行病学研究显示，COPD 占全球疾病负担的 5%，吸烟仍是其主要的危险因素，煤矿工人等职业人群因长期暴露于粉尘，COPD 患病风险亦显著升高。研究显示，煤尘暴露可导致慢性气流受限，增加呼吸困难和疲劳发生率[18]。除经济和社会负担外，COPD 还会造成患者生活质量严重下降，SGRQ 评分显示，患者日常活动、社会功能及心理状态均受严重影响[19]。城市老年人中 COPD 患病率有显著上升的趋势，社区研究显示，北京市东城区 COPD 稳定期患者中，65 岁以上人群占比超过 60%，且合并高血压、糖尿病等基础疾病者达 76%[20]。

3 COPD 患者的运动前筛查与评价

为确保 COPD 患者的运动安全并指导运动处方的制订，国内外权威指南均推荐 COPD 患者运动前进行医学检查和康复评估，推荐内容如表 3。

表 3 COPD 患者运动前的筛查与评估

Table 3 Screening and assessment of COPD patients before exercise

体力活动水平	疾病筛查	体质健康测评
1. 运动传感器 2. 问卷调查 3.6MWT	1. 病史 2. 血液指标 3. 用药情况 4. 症状体征：mMRC、CAT、CCQ 5. 运动风险评价 6. 相关医学检查	1. 心肺耐力：CPET、6MWT、SWT（ISWT/ESWT）、STS 2. 肌力和耐力： 呼吸肌：MEP、MIP， 骨骼肌： 上肢：握力、30 秒屈臂测试 下肢：股四头肌 3. 柔韧性：SRT、抓背测试 4. 平衡：TUG、BBS、BESTest 5. 体成分：小腿围、中臂围

注：6MWT=6 min 步行距离，mMRC= 呼吸困难量表，CAT=COPD 气道评估测试，CCQ= 临床慢性阻塞性肺疾病问卷，CPET= 心肺运动试验，SWT= 往返步行试验，ISWT= 增量往返步行试验，ESWT= 耐力往返步行试验，STS= 坐 – 起测试，MEP = 最大呼气压，MIP = 最大吸气压，SRT= 坐位体前屈测试，TUG= 计时起立 – 走测试，BBS=Berg 平衡量表，BESTest= 平衡评估系统测试。

3.1 体力活动水平

COPD 患者常见体力活动水平下降[21]，中高强度体力活动水平远低于 WHO 推荐的标准。COPD 患者体力活动水平下降与死亡率升高有关[22]，也与步速、肌力下降具有相关性[23]。COPD 患者较高的体力活动水平对 FEV_1、呼吸困难症状、运动能力、肌肉功能、合并症、与健康相关的生活质量、系统炎症和住院情况产生积极影响[24]。问卷调查和运动传感器是常用于测量体力活动水平的方法，但调查问卷量化体力活动水平的准确性低，变异性较大[25]，能更好地反映高强度体力活动而不是中低强度体力活动水平[26]。首选运动传感器（电子计步器、加速度计等）作为衡量体力活动水平的方法[27]，同时 6MWT 也可以反映 COPD 患者日常体力活

中国知网 https://www.cnki.net

动水平[28]。

推荐意见1：COPD患者在运动前应进行体力活动水平的测量，采用问卷调查法能更好地反映高强度体力活动水平，而运动传感器（电子计步器、加速度计等）和6MWT可客观衡量体力活动水平。（GPS，强推荐）。

3.2 疾病筛查

COPD患者的运动前疾病筛查包括病史、并发症及合并症、血液指标、症状、当前用药、运动风险评价及相关医学检查等内容。

病史：在进行运动干预前需了解患者的现病史、既往史和共患病信息，运动干预后关注疾病稳定性，判断是否会影响运动干预的进行。COPD患者常见并发症包括：呼吸衰竭、慢性支气管炎急性加重、自发性气胸、肺源性心脏病、肺动脉高压、反复呼吸道感染；常见合并症包括：缺血性心脏病、心力衰竭、心律失常、外周血管疾病、高血压、支气管扩张症、阻塞性睡眠呼吸暂停和失眠症、牙周炎和牙科卫生、骨质疏松症、代谢综合征与2型糖尿病、焦虑与抑郁、认知功能下降、肺癌、胃食管反流病、贫血等[29]。CVD是COPD患者死亡的主要原因[30]，因此运动干预前应明确是否合并有CVD及其危险因素，以判断运动风险、制订合理的运动处方。

血液指标：运动前的血液评估应涵盖氧合状态、炎症水平、代谢、贫血、营养及器官功能等。其中，C反应蛋白（CRP）、纤维蛋白原和白细胞计数不仅反映了全身炎症水平，也与疾病严重程度及急性加重风险有关[31]。CRP水平升高与COPD患者的住院和死亡风险升高及AECOPD患者的院内死亡率升高相关[31-33]。纤维蛋白原与COPD患者死亡率[34]及CVD[35]发生有关。血小板与淋巴细胞比值（PLR）、中性粒细胞与淋巴细胞比值（NLR）可预测稳定期COPD患者的预后和急性加重期患者的院内死亡风险[36-37]。

用药情况：运动干预前详细询问患者当前用药情况，根据药物类型，以及可能发生的不良反应做好患者教育，必要时进行运动医务监督，避免不良事件发生，保证运动干预效果、患者依从性及运动安全。COPD稳定期常用药物有支气管扩张剂、长效β_2-受体激动剂、长效抗胆碱能药物，必要时可吸入糖皮质激素。服用β_2-受体激动剂可能导致心律异常，心动过速；某些抗胆碱能药物可能增加COPD患者的心血管事件发生率[38]；因此，服用此类药物时，运动过程要监测患者心率，大强度运动时应加强医务监督。此外，使用抗胆碱能药物易发生口干，可能使运动过程中过度补水而导致水中毒，应注意科学补液；使用吸入性糖皮质激素易导致患者骨密度降低，增加骨折风险，应避免高冲击的运动类型；口服糖皮质激素可能导致患者肌肉无力、功能减退和呼吸衰竭，且该药物主要用于急性发作期；如果发生上述情况，根据患者实际情况及时调整运动处方。

症状：临床中对于评估COPD患者症状严重性、活动受限和健康相关生活质量的最有效途径是使用标准化评估量表，如以患者为中心的调查问卷。目前最全面的疾病特异性健康状况问卷，如慢性呼吸系统问卷（CRQ）[39]和SGRQ[40]，均是重要的研究工具。但该类问卷问题较多且过于繁杂，在日常生活和临床实践中使用受限。研究证实改良英国医学研究学会呼吸困难量表（mMRC）、CAT和临床慢性阻塞性肺疾病问卷（CCQ）等较短的综合测量方法更适合在临床中使用。

mMRC与其他多维健康状况测量结果关系良好[41]，并可预测患者死亡风险[42]。mMRC评估包含5种呼吸状态，分值0~4分，分数越高，症状越严重，以2分为临界值，区分“较轻微呼吸困难”和“较严重呼吸困难”。mMRC实际上测量感知的呼吸残疾，即允许患者指出他们的呼吸困难症状对其活动的影响程度[43]。1分的差异表明呼吸困难的临床意义的感知变化[44]，即mMRC的最小临床差异值（minimal clinically important difference, MCID）为1。

CAT旨在快速衡量COPD对健康相关生活质量的影响[45]。该问卷适用于全球，已有包括中文在内的多种翻译版本。CAT问卷总分为0~40分，评估包括8个项目：咳嗽、痰液、胸闷、爬山或上楼梯时呼吸困难、居家活动受限、精力是否充沛等身体症状，以及影响患者生活质量的相关因素，包括离家信心和睡眠质量。CAT也被证明对肺康复和病情恶化后的恢复情况有反应[46-47]。CAT以10分为临界值，区分“症状较轻微”和“症状较严重”。CAT的MCID为2.54[48]。

CCQ能够全面地了解COPD对患者的影响，评估包括3个领域：症状（如呼吸困难、咳嗽和痰状态）、功能状态和精神状态。CCQ各个领域得分和总得分为0~6分，分数越高，表示健康状况越差。CCQ同时对COPD患者戒烟后[49]、急性加重期和急性加重后[50]的临床改善敏感。研究证实CCQ评分可以预测COPD患者的抑郁和焦虑[51-52]。CCQ总评分的MCID是0.4[53-54]。

3.3 运动风险评价

根据美国运动医学会（ACSM）推荐的运动前的健康筛查流程，已不再过多强调利用CVD危险因素的数量确定参与者的危险分层（低危、中危、高危）。肺部疾病患者不再自动转诊进行医疗检查，因为运动时或运动后即刻肺部疾病不会增加非致命或致命的CVD并发症发生风险[55]。肺部疾病患者不活动或者久坐不动的生活方式会增加CVD的发生风险[56]。由于吸烟这一危险因素，COPD和CVD常为共病。COPD患者的吸烟史是所有不良心血管事件的独立预测因子[57]。因此，在运动前健康筛查的流程中COPD患者应注意筛查

中国知网 https://www.cnki.net

CVD 和代谢疾病的症状和体征。

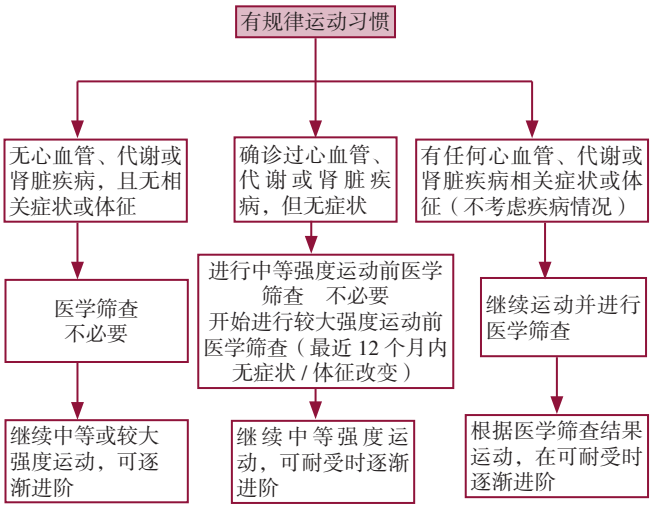
开始运动前可使用 PAR-Q+ 问卷进行自我健康筛查，明确患者当前的健康状况，相应的症状体征，以及是否有规律运动习惯（在过去 3 个月进行至少 3 d/ 周、每次至少 30 min 的中等强度运动），根据上述内容确定是否需要医学检查。具体筛查流程如下（图 1~2）：（1）确定当前的体力活动水平；（2）确定隐匿性 CVD、代谢和肾脏疾病的症状和体征；（3）确诊 CVD 和代谢性疾病的患者；（4）在症状、体征、病史及当前的运动情况和预期的运动强度基础上确定医学筛查方案[55]。

运动风险评估不仅要保障患者运动过程中的安全，同时不应造成不必要的阻碍，限制患者参与身体活动。应通过对运动风险的筛查评价，以确定患者是否需要医学检查。

3.4 相关医学检查

推荐进行医学检查的 COPD 患者，通过体格检查和实验室测试确保运动安全并指导运动处方的制订。体格检查重点在于心肺系统，了解肺部各个区域的呼吸音；心尖搏动，心脏是否存在杂音；颈动脉、腹主动脉、股动脉触诊和听诊等。肌骨方面，明确有无关节畸形、活动受限、脊柱侧弯、体态异常等影响运动干预的情况。影像学检查如 X 线、胸部 CT、肺血管影像学检查、心电图、超声心动图检查、冠状动脉造影等，呼吸功能测试、肺部一氧化碳扩散功能、血气分析、血液指标检查等方法，了解呼吸系统结构损害及心血管系统结构异常程度，判断 CVD 和 CVD 高危人群。血液指标检查重点关注空腹血清总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯和空腹血糖。

推荐意见 2：推荐 COPD 患者运动前进行病史、并发症及合并症、血液指标、症状、当前用药、运动风险评价及相关医学检查等，其症状的评估可选择 mMRC、CAT、CCQ 调查问卷，无规律运动习惯的 COPD 患者，即使没有相关症状，运动前也应进行医学检查。（GPS，强推荐）。



注：ACSM= 美国运动医学会。

图 1 ACSM 运动前健康筛查流程（有规律运动习惯）

Figure 1 Acsm pre-exercise health screening process (regular exercise habits)

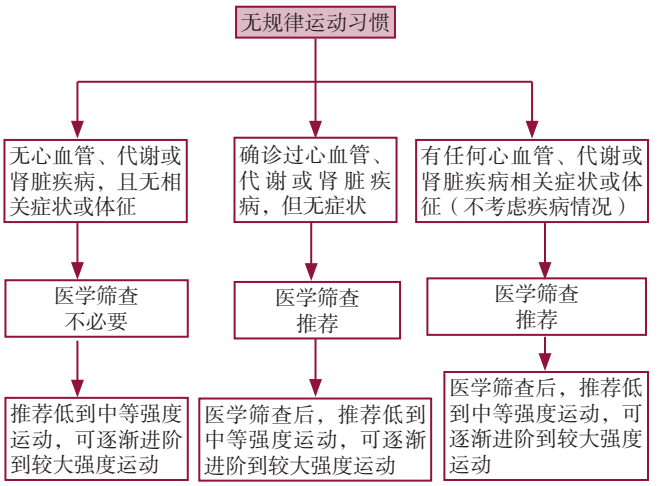


图 2 ACSM 运动前健康筛查流程（无规律运动习惯）

Figure 2 Acsm pre-exercise health screening process (no regular exercise habit)

推荐意见 3：有规律运动习惯的 COPD 患者，无任何 COPD 及心血管、代谢或肾脏疾病相关症状或体征，如继续进行低到中等强度运动，运动前可不进行医学检查，但需注意运动中的症状、心率、血压和脉搏血氧饱和度（SpO_2）等的监测，进阶到更大强度运动前需要进行医学检查。（GPS，强推荐）。

3.5 体适能测评

为制订安全有效的运动处方，COPD 患者运动前应进行心肺耐力、肌肉力量和耐力、柔韧性、平衡能力、身体成分等体适能指标的测量。

心肺耐力：心肺运动试验（CPET），一般采用增量循环测功法和恒定功率测试法，测量相关生理指标，如最大摄氧量（VO_2max）、最大心率等，其中 VO_2max 是衡量心肺耐力的“金标准”。

较简单的不受器材约束的测试如自定节奏的定时行走、6MWT[58-59]，其测试结果的步行距离与 VO_2max 呈正相关，大部分场合可以替代 CPET 进行运动耐量测试。相比极量运动测试，6MWT 更好地反映了日常体力活动水平[28]。

往返步行试验（SWT）分为增量往返（ISWT，极量运动强度）和耐力往返（ESWT，恒定亚极量运动强度）[60]。ISWT 使用音频信号来确定患者在 10 m 测试过程的步行速度，行走速度每分钟增加 1 次，当患者无法跟上节奏或出现终止指征时测试结束。ISWT 测试了最大运动能力，相比 6MWT，其与 VO_2max 相关性更好[61]，

中国知网 https://www.cnki.net

但是由于ISWT需要受试者付出最大努力，因此其会产生更大的CVD患病风险[62]。ESWT测试时，患者被要求以相当于ISWT期间峰值速度的85%的速度行走，直到疲惫为止。ESWT对COPD患者康复干预的变化比极量测试更灵敏[60]。SWT比6MWT提供更深入、全面的信息，同时比CPET更容易执行[63]。

坐-起测试（STS）：可测试30 s或1 min（1STS）坐起次数，或者坐起5次所用的时间。1STS产生与CPET相似的心肺应激反应[64]，和6MWT也具有相关性，1STS不受场地限制，可作为6MWT的替代测试评估COPD患者的功能性运动能力[65]。

肌肉力量和耐力：COPD是一种伴有肺外、全身性表现的疾病，肌肉功能障碍在COPD患者中普遍存在[66]，影响呼吸肌和骨骼肌功能，对COPD患者的生活质量和预后有重要影响。肌肉功能障碍表现为肌力和耐力受损，因此COPD患者运动干预前需进行呼吸肌、骨骼肌功能评估。

呼气肌和吸气肌肌力可通过最大呼气压（MEP）和最大吸气压（MIP）间接评估。骨骼肌功能评估方法包括等长肌力、等张肌力、等速肌力评估，等长或等张肌力评估因方法简单、操作方便、不需要精密仪器等特点，被广泛应用。

COPD患者股四头肌功能下降对运动耐受或依从性[67]、功能能力[68]、日常生活活动[69]、与健康相关的生活质量[70]、卫生保健服务[71]和预期寿命[72]产生负面影响，因此股四头肌功能应作为临床常规评估的一部分[4, 66]。

上肢参与各种日常活动，在COPD患者中，上肢肌力与FEV_1/FVC比值和呼吸肌力呈正相关[73]；老年人的上肢肌力，特别是手的握力，与肺功能显著相关[74-75]，握力也可以用于预测死亡和身体功能水平[76]。因此，握力作为衡量上肢力量的指标，是临床常规评估的一部分。2019年亚洲骨骼肌肌少症共识认为，男性握力低于28 kg，女性握力低于18 kg为虚弱[77]。握力虚弱和双侧握力不对称（双侧握力比>1.1）与认知功能下降和抑郁症状的较高风险相关[78]。握力下降也与CVD风险增加有关[79]。30 s屈臂测试也可作为评估上肢肌力和耐力的方法[80]。

柔韧性：不良的身体健康状态是死亡和慢性病发生的风险因素，柔韧性差是不良身体健康状态的表现之一[81]。COPD患者经常因限制身体活动导致运动耐受性下降，身体柔韧性变差[82]。通过坐位体前屈测量（SRT）的躯干柔韧性与动脉僵硬程度呈负相关，是动脉硬化的独立预测因素，包括脉搏波速[83-84]和心踝关节血管指数[84]。SRT也是肾脏血流搏动的独立性决定因素[85]。COPD患者可以通过SRT评估躯干和下肢柔韧性，上肢柔韧性常作为体质健康测试的一部分，可通过抓背测试评估[80]。

平衡能力：COPD患者平衡功能受损及跌倒风险增加较为常见[86]。适用于COPD患者进行平衡评估的方法包括：计时起立-走测试（TUG）、Berg平衡量表（BBS）和平衡评估系统测试（BESTest）。TUG可快速识别COPD患者有无跌倒风险[4]。进一步全面评估可使用BBS和BESTest，BBS对肺康复后患者的平衡功能改变有反应，MCID为5[86]，但BBS存在“天花板”效应，如果时间允许，可以使用BESTest全面评估（一次评估需45 min左右），有助于运动处方的制订。BESTest对肺康复后的平衡功能改变有反应，MCID为13[86]。临床应用时可根据患者的特点和能力，以及临床康复需求，选择相应的评估方案。

身体成分：身体成分异常是COPD患者常见的肺外特征之一，如去脂体质量较轻、肌肉质量下降等[87]。体质量减轻、体质量不足和较低去脂体质量与死亡率升高相关，而肥胖与重度COPD患者的死亡率降低相关，但可能增加CVD发生风险[4, 88-89]。体质量和肌肉质量的减少与肌力下降、行走速度、运动耐量、肺的改变和预后的变差有关[90-91]。相比脂肪质量，肌肉质量与健康的相关性更高，腿部包含超过一半的身体肌肉质量，小腿围（CC）常作为显示功能状态的准确指标。CC降低是COPD患者死亡率、急性加重频率、生活质量变差、疾病严重性的独立预测因子[92]。CVD发生风险增高也与CC降低有关[93]。中臂围（MAC）是终末功能下降的准确指标，可以预测COPD患者的死亡风险，且MAC和CC比BMI更准确[94-95]。所以常将CC和MAC作为评估COPD患者身体成分的人体测量学方法[96]。

推荐意见4：推荐COPD患者运动前进行心肺耐力、肌肉力量和耐力、柔韧性、平衡能力、身体成分等体适能指标的测量，其中吸气肌肌力可通过MIP间接评估，CC和MAC较BMI更能准确地评估COPD患者的身体成分。（GPS，强推荐）。

4 COPD患者运动处方的制订原则

4.1 COPD患者的有氧运动处方制订原则

推荐意见5：推荐COPD患者开展长期规律的有氧运动训练，该训练可显著改善COPD患者的呼吸困难症状、身体活动能力及肺功能和心肺耐力指标，在初次进行有氧运动训练时，建议在专业人员指导下进行。（B，强推荐）。

推荐意见6：根据COPD患者的身体耐受程度，建议有氧运动强度可以采用中低至中高强度，中低强度有氧训练可选择太极拳、八段锦等传统功法运动，运动强

中国知网 https://www.cnki.net

度可控制在预测最大心率（220– 年龄）的 43%~49% 或 6MWT 测定最大心率的 40%~60%，中高强度运动可设为 CPET 所测得最大强度的 50%~70%，低强度起始，循序渐进，同时需结合 Borg 自觉疲劳量表（Borg）评分和患者呼吸状况调整运动强度。（B，弱推荐）。

推荐意见 7：推荐 COPD 患者开展中低至中高强度的有氧运动训练，频率为每周 3~5 次，如患者可以耐受，太极拳、八段锦等传统功法的运动频率可以达到每周 3~7 次。（B，强推荐）。

推荐意见 8：如需达到显著改善心肺耐力的训练效果，推荐稳定期 COPD 患者开展有氧运动训练的单日运动时长达到 30 min 以上，训练周期维持到 6~12 周。（A，强推荐）。

推荐意见 9：推荐 COPD 患者进行有氧运动时选择的运动方式不仅包括快步走、慢跑、踏车、游泳等，还可选择八段锦、太极拳、瑜伽等传统功法运动。（B，强推荐）。

推荐说明：纳入 20 项[18, 20, 97-114] RCT（n=1 915）的系统评价与荟萃分析表明，COPD 患者进行有氧运动后（包括快走、慢跑、踏车、太极拳、八段锦、瑜伽 ）FEV_1(*SMD*=0.79，95%*CI*=0.44~1.14，*P*<0.001)、6MWD(*SMD*=0.77，95%*CI*=0.39~1.15，*P*<0.001)、FEV_1/FVC（*SMD*=1.54，95%*CI*=0.88~2.20，*P*<0.001）等指标均显著上升；CAT 得分（*SMD*=–2.36，95%*CI*=–3.05~–1.67，*P*<0.001）显著降低。其中纳入 11 篇 RCT（n=1 216）的亚组分析结果显示，每周进行低强度有氧运动（*SMD*=1.81，95%*CI*=1.01~2.61，*P*<0.001），单次运动时间超过 30 min（*SMD*=0.80，95%*CI*=0.45~1.16，*P*<0.001），每周运动频率大于 3 次（*SMD*=1.01，95%*CI*=0.53~1.48，*P*<0.001）的 COPD 患者心肺功能指标显著增高。除此之外，一般意义上的有氧运动（包括慢跑、快走、踏车、健身操等）（*SMD*=2.58，95%*CI*=0.76~4.40，*P*<0.001）相较于传统功法运动（包括八段锦、太极拳、瑜伽等）（*SMD*=1.09，95%*CI*=0.54~1.64，*P*<0.001）更显著地提高 COPD 患者的肺功能。COPD 患者可采用的有氧运动方式一般有快步走、慢跑、踏车等，其强度可采用心肺运动试验所测得最大强度的 50%~70%，根据患者运动负荷耐受程度逐渐递增[97]，也可将目标心率下限定为（220– 年龄 – 安静时心率）×60%+ 安静心率[99]。持续 6~12 周的有氧运动可显著改善 COPD 患者呼吸困难等症状并提高其心肺耐力（*SMD*=2.12，95%*CI*=1.08~3.16，*P*<0.001）。COPD 患者可在专业人士指导下进行有氧运动，运动强度可以从低强度开始，随着身体耐受能力的提高逐渐进行中等强度训练[101]。此外，传统功法太极拳、八段锦常作为中低强度有氧训练应用于 COPD 患者，八段锦每次运动以略有累感、无呼吸困难、心率比静息时增加 <20 次 /min、呼吸频率增加 <5 次 /min 为佳。COPD 患者进行太极拳运动的靶心率范围应控制在预测最大心率的 43%~49%[115] 或 6MWT 测定最大心率的 40%~60%[110]。COPD 患者的有氧运动处方制定原则见表 4。

4.2 COPD 患者的抗阻运动处方制订原则

推荐意见 10：推荐 COPD 患者开展长期规律的抗阻运动，该项运动可显著改善 COPD 患者的呼吸困难等症状、肌肉力量及心肺耐力指标，在初次进行抗阻运动时，建议在专业人员指导下进行。（B，强推荐）。

推荐意见 11：COPD 患者抗阻运动强度建议从低强度（最大重复次数的 50%）开始，在身体耐受的情况下逐渐向中高强度（最大重复次数的 60%~80%）进阶。（B，强推荐）。

推荐意见 12：为达到显著的健康获益，COPD 患者抗阻运动的运动频率每周应至少达到 3 次以上。（B，强推荐）。

推荐意见 13：如需显著改善心肺耐力，推荐稳定期 COPD 患者抗阻运动的单日运动时间达到 40 min 以上（需确定身体是否可耐受），运动周期维持 4~8 周。（B，弱推荐）。

推荐意见 14：COPD 患者抗阻运动可选择的运动方式包括器械训练（如杠铃、哑铃、弹力带等）和克服自身体质量的抗阻训练：固定器械如坐姿推胸机、腿举机、坐姿划船机等，克服自身体质量运动如俯卧撑、仰卧起坐、深蹲、引体向上、平板支撑等，建议抗阻运动要结合有氧运动进行训练以达到最佳获益。（B，强推荐）。

推荐说明：抗阻运动，又称阻力训练或力量训练，是一种通过对抗外部阻力来增强肌肉力量、耐力和体积的运动方式。阻力可以来自器械（如杠铃、哑铃）、自身体质量（如俯卧撑、深蹲）、弹力带、壶铃或其他工具。其核心原理是通过肌肉收缩对抗阻力，刺激肌肉纤维的适应性增长。阻力训练已被证明可以提高 COPD 患者的肌肉力量，可以通过募集小肌肉群，减轻通气系统的负

表 4 COPD 患者的有氧运动处方制订原则

Table 4 Principles for prescribing aerobic exercise for COPD patients

干预周期	运动强度	运动频率	单日运动时长	强度进阶	运动方式
6~12 周	中等强度：CPET 最大强度的 50%~70%，HRmax43%~49% 或 6MWT 测得 HRmax43%~49%	3~5 次 / 周	≥ 30 min	低强度起始，循序渐进递增	快步走、慢跑踏车、游泳、太极拳、八段锦、瑜伽

注：HRmax= 最大心率。

中国知网 https://www.cnki.net

担，减少致残性呼吸困难[116]。COPD患者可在专业人士指导下进行抗阻运动训练，运动强度可以从低强度开始，随着身体耐受能力的提高逐渐进行高强度抗阻训练。纳入21项[117-137]RCT（n=1 397）的系统评价与荟萃分析表明，COPD患者进行抗阻运动后FEV_1（*SMD*=0.60，95%*CI*=0.11~1.09，*P*<0.001）、最高摄氧量（VO_2peak）（*SMD*=0.94，95%*CI*=0.27~1.62，*P*=0.006）、手握强度（*SMD*=4.32，95%*CI*=0.65~7.98，P =0.02）、6MWD（*SMD*=1.53，95%*CI*=0.99~2.08，*P*<0.001）等指标显著上升；Borg评分（*SMD*=-0.57，95%*CI*=-0.84~-0.30，*P*<0.001）、SGRQ总分（*SMD*=-0.57，95%*CI*=-0.84~-0.30，*P*<0.001）、SGRQ症状部分得分（*SMD*=-0.64，95%*CI*=-1.32~-0.03，*P*<0.001）、mMRC（*SMD*=-1.19，95%*CI*=-2.10~-0.28，*P*=0.01）显著降低。其中纳入16篇RCT（n=1 055）的亚组分析结果显示，每周进行中高强度抗阻运动（*SMD*=2.25，95%*CI*=1.10~3.40，*P*<0.001），单日运动时间超过40 min（*SMD*=2.37，95%*CI*=1.32~3.42，*P*<0.001），每周运动频率大于3次（*SMD*=4.95，95%*CI*=1.27~8.64，*P*=0.008）和运动周期为4~8周（*SMD*=1.83，95%*CI*=1.09~2.57，*P*<0.001）的COPD患者6MWD显著增高。除此之外，相较于单纯抗阻运动（*SMD*=0.91，95%*CI*=0.60~1.21，*P*<0.001），抗阻运动联合有氧运动能进一步提高COPD患者的6MWD（*SMD*=1.82，95%*CI*=1.10~2.54，*P*<0.001）。COPD患者的抗阻运动处方制定原则见表5。

4.3 COPD患者的吸气肌训练（IMT）运动处方制订原则

推荐意见15：推荐存在吸气肌力减弱［最大吸气压（PImax）<60 cmH_2O，1 cmH_2O=0.098 kPa］的COPD患者将IMT作为辅助治疗手段。（C，弱推荐）。

推荐意见16：COPD患者IMT的运动强度建议从低强度（至少为30% PImax）开始；推荐每周复测PImax，并根据最新值动态调整训练强度至当前PImax的40%~50%，进阶幅度建议为每周递增强度5%~10%。（C，弱推荐）。

推荐意见17：如果可以耐受，推荐COPD患者进行IMT的频率为每周5~7 d。（C，弱推荐）。

推荐意见18：为达到显著疗效，建议COPD患者进行IMT的单日训练时长达到15~30 min。（C，弱推荐）。

推荐意见19：推荐COPD患者进行IMT的运动类型优先采用阈值负荷装置，同步指导患者采用“缓慢深吸气+充分呼气”呼吸模式配合训练。（C，弱推荐）。

推荐说明：COPD患者因膈肌收缩效率下降、肺动态过度充气及呼吸功能需求增加，易出现吸气肌功能减退，表现为PImax降低、呼吸困难加重及运动耐力下降。指南工作小组纳入了11项[138-148]RCT的系统评价与荟萃分析表明，IMT可显著提高MIP、延长6MWD。COPD患者进行IMT干预后实验组FEV_1/FVC相较于对照组显著增加（*SMD*=3.34，95%*CI*=2.29~4.39，*P*<0.000 01）；MEP相较于对照组显著增加（*SMD*=9.58，95%*CI*=7.16~12.01，*P*<0.000 01）。其中纳入亚组分析结果显示，COPD患者进行初始低强度IMT后相较于初始高强度，MIP（*SMD*=1.1，95%*CI*=0.22~1.98，*P*<0.001）、6MWD（*SMD*=1.1，95%*CI*=0.22~1.98，*P*<0.001）等指标显著上升。IMT通过针对性增强膈肌与辅助呼吸肌的强度及耐力，可改善呼吸力学效率，缓解症状并提升功能状态。呼吸肌（尤其是膈肌）具有易疲劳性，持续高强度训练可能增加呼吸困难加重或急性发作风险。限制单次训练时长并采用间歇性分组设计（如每组2 min训练+1 min休息），可平衡训练刺激强度与安全性，提升患者耐受性。低于30% PImax的负荷难以诱发肌肉适应性改变，而超过60%可能增加急性加重风险。研究表明，40%~50% PImax强度可在全肺容积范围内提供有效训练刺激，同时减少呼吸困难诱发。每周递增5%~10%强度已被证实可安全促进肌肉力量增长，而跳跃式进阶（如单次增幅>15%）与训练中断率升高显著相关。RCT证实，≥8周的IMT可使PImax提升30%~50%，并显著改善运动耐力与健康相关生活质量。训练中断后效益随时间消退，提示需维持规律训练。高频训练（每周≥5 d）可通过反复刺激促进呼吸肌氧化酶活性增强及毛细血管密度增加，而每周低于3次的训练难以产生显著生理适应。动态评估有助于识别个体化进阶阈值，避免负荷不足或过度训练。COPD患者的IMT运动处方制定原则见表6。

此外，共振呼吸训练是一项基于呼吸节律控制、自主神经调节等原理对慢性呼吸道疾病患者进行呼吸干预的方案。共振呼吸是指在低频节律（3~9次/min）的呼吸状态下，心率会随着呼吸出现较高振幅的波动，即呼

表5 COPD患者的抗阻运动处方

Table 5 Resistance exercise prescription for COPD patients

干预周期	运动强度	运动频率	单日运动时长	强度进阶	运动方式
4~8周	起始1-RM 50%、逐渐进阶至1-RM的60%~80%	每周运动频率>3次	≥40 min	遵循循序渐进原则	自由器械（杠铃、哑铃、弹力带、壶铃等）、固定器械（坐姿推胸机、腿举机、坐姿划船机等）、俯卧撑、仰卧起坐、深蹲、引体向上、平板支撑等

注：1-RM为一次最大重复次数。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6 COPD 患者的吸气肌训练运动处方

Table 6 Inspiratory muscle training exercise prescription for COPD patients

干预周期	运动强度	运动频率	单日训练时长	强度进阶	运动方式
≥ 8 周	初始强度至少为 30% PImax	每周 5~7 d	15~30min 可分次进行	每周检测 PImax 以确定新强度；每周递增 5%~10%	采用阈值负荷装置的呼吸训练

注：PImax= 最大吸气压。

吸性窦性心律不齐（RSA）现象显著增强。大多数情况下，当呼吸频率降低至约 6 次 /min 时，心率波动的振幅可达到最大值。这种 6 次 /min 的呼吸节律反映了血管压力感受器对血压变化的约 5 s 延迟反应。同时，个体的身高、体质量、交感神经张力及动脉硬化程度等多种因素，都可能影响到共振呼吸的最佳频率。以个体共振呼吸频率控制为基础的呼吸练习，可以通过增加 COPD 患者自主神经稳态能力、改善自主神经功能障碍等达到辅助治疗的效果。该训练还引导患者回到正常的鼻腔 / 横膈膜呼吸模式，旨在减少呼吸量，利用气道和血液中 CO_2、NO 等浓度变化的生物效应，增强整体副交感神经张力和局部交感神经张力等手段恢复新陈代谢平衡[149]。王昊[150]研究显示，共振呼吸能够促进迷走神经的活性，相对抑制交感神经活动。训练时配合呼气末正压通气仪，可以提高肺动态顺应性，改善氧合，并减少炎症因子释放[151]。RCT 表明，Buteyko 呼吸训练可改善哮喘儿童 FEV_1，提高其生活质量[152]。此外，共振呼吸能够改善呼吸模式，使氧气更充分地在肺部进行交换。该项训练已广泛应用于过敏性鼻炎和支气管哮喘等人群的辅助治疗，并取得了显著的治疗效果，期待今后在 COPD 患者的康复治疗中能得到进一步的应用。

5 COPD 患者运动干预对急性加重发生风险的影响及运动过程中不良反应的发生风险与识别

推荐意见 20：运动干预可显著降低 COPD 患者急性加重的发生风险，有氧抗阻联合运动及在训练中分阶段运动、加入组间间歇和配合呼吸训练可以显著降低不良事件的发生率。（B，弱推荐）。

推荐说明：本次 Meta 分析共纳入 12 项相关研究[131, 144, 153-162]，从总不良事件、核心临床结局（COPD 急性加重率）两个维度进行分析，并对总不良事件发生的高异质性进行不良事件类型、干预方式的亚组分析。首先，按事件数和样本量进行录入分析，结果用 *RR* 值表示。运动干预组 847 例、对照组 714 例，采用随机效应模型合并分析结果显示：运动干预组总不良事件发生率较对照组降低 19%，*RR* 为 0.81，95%*CI* 为 0.66~1.00，总效应检验 Z=2.00，P=0.05，结果处于显著性边缘。异质性检验提示研究间存在中等偏高度异质性（Tau^2=0.04，χ^2=29.34，df=10，P=0.001，I^2=66%），需进一步通过亚组分析探索异质性来源。其次，纳入的 9 项研究结果共合并运动干预组 811 例、对照组 706 例，研究间异质性极低（χ^2=5.84，df=8，P=0.67，I^2=0），采用固定效应模型合并分析结果显示：运动干预可显著降低 COPD 患者急性加重发生风险［*RR*（95%*CI*）=0.82（0.73~0.94）］，总效应检验 Z=3.00，P=0.003，提示运动干预可使 COPD 患者急性加重风险下降 18%，该结果不受研究间异质性影响，稳健性较高[144, 153]。最后，按运动干预模式分为有氧运动、抗阻运动、联合运动（有氧联合抗阻）、其他运动方式（呼吸训练结合、间歇运动等）4 个亚组进行分析。亚组内分析结果显示：（1）单纯有氧运动亚组［*RR*（95%*CI*）=1.07（0.94~1.21），P=0.32］与单纯抗阻运动亚组［*RR*（95%*CI*）=0.61（0.11~3.27），P=0.56］的不良事件发生风险与对照组无统计学差异；（2）联合运动亚组［*RR*（95%*CI*）=0.79（0.71~0.87），P<0.01］与其他运动亚组［*RR*（95%*CI*）=0.49（0.33~0.73），P<0.01］的不良事件发生风险均显著低于对照组，且两个亚组内均无异质性（I^2=0），结果稳健性高[154-155]。亚组间差异检验提示不同干预方式的效应量存在显著统计学差异（χ^2=21.92，df=3，P<0.01，I^2=86.3%），提示有氧抗阻联合运动及在训练中进行分阶、加入组间间歇和配合呼吸训练可以显著降低不良事件的发生率[156-157]。

特殊说明：亚组所有的纳入研究中运动强度采用 Borg 评分为 3~6 分的中等强度运动。

推荐意见 21：COPD 患者运动中不良反应主要表现为运动中心率、血压或指尖 SpO_2 的异常变化及呼吸困难、咳嗽、胸部不适或心悸、头晕、濒死感或肌肉疼痛等，不良反应的识别可通过对运动过程中 COPD 患者的心率与血压、指尖 SpO_2、Borg 量表评分等客观指标的变化和是否出现胸痛、胸闷等不适主诉的评估来完成。（B，强推荐）。

推荐说明：在纳入的 12 篇研究中，对于运动干预中不良风险的识别指标可分为主观指标和客观指标。其中客观指标包括运动时 Borg 评分、指尖 SpO_2、运动过程中心率与血压，一般采用运动过程中运动手表实时监测。主观指标依赖患者主动报告各类不适症状，有较强的主观性，包括胸痛、胸闷、心悸、头晕、濒死感等心血管相关症状、出现咳嗽、咳痰、辅助呼吸、三凹征等呼吸症状及肌肉疼痛等运动损伤症状[158]。

8 篇文献在识别中采用指尖测量的 SpO_2，其中 3

中国知网 https://www.cnki.net

篇[153, 155, 159]采用88%阈值，3篇[144, 154, 160]采用85%阈值，2篇[156,162]采用90%阈值，低于阈值即判定为异常；6篇文献在识别中采用Borg评分，3篇[131, 155, 160]将Borg评分≥6分作为停止运动的标准，2篇[153, 158]将≥7分作为停止运动的标准，1篇[144]将≥5分作为停止运动的标准；5篇文献在识别中采用心率作为识别指标，其中2篇[144, 154]分别采用大于最大心率的85%和90%作为停止标准，1篇[155]采用心率的具体数值即心率>130次/min或<40次/min作为停止标准，1篇[156]采用心率较静息值升高超过50%或超过设定的目标心率阈值标准，还有1篇[160]识别是否出现严重的心律失常，如频发室性期前收缩、室性心动过速、心房颤动等；4篇文献采用血压作为识别指标，其中2篇[144, 154]以收缩压≥200 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）或舒张压≥100 mmHg为标准，1篇[155]以血压>180/100 mmHg，1篇[160]以收缩压>180 mmHg或<90 mmHg，舒张压>110 mmHg为标准。

COPD患者在运动中出现不适主诉或客观指标超过标准时均需调整或停止运动，并由医生评估后续措施，若病情需要（如COPD急性加重），可给予吸氧、药物治疗、紧急送医等，为避免不良事件的发生，建议训练负荷每周调整，循序渐进，确保强度始终在安全范围内（如主观疲劳感觉评分≤14分）[163]。

6 COPD患者的远程康复

推荐意见22：推荐行动不便或偏好居家康复的COPD患者进行远程康复，形式包括视频会议、电话指导、网站/软件应用及混合模式，可有效改善患者的运动能力、呼吸困难症状和生活质量。（B，强推荐）。

推荐说明：Cox等[164]的系统评价纳入了15项RCT（n=1 904，其中99%为COPD患者），结果显示，对于COPD患者，远程康复（通过电话、视频会议、移动应用等技术实施）在改善运动能力（如6MWD）、呼吸困难症状（如CRQ评分）和生活质量（如SGRQ总分）方面效果与传统门诊肺康复相当，且完成率显著更高（93%比70%），尤其适合交通不便、身体虚弱或偏好居家康复的患者。与无康复相比，短期和长期远程康复均能显著提升运动能力（如维护性康复使6MWD平均增加78.1 m），降低CAT评分改善症状。该方案安全性可靠，需配备基础通信及监测设备，在医护指导下制订个性化方案。现有证据主要的适用人群是COPD患者，其他慢性肺病数据有限，长期效果仍需更多研究，但目前可作为传统康复的安全便捷替代方案，尤其适合不便就医者。远程康复的具体实施可将康复场所从医院或健康中心扩展到社区及家庭，通过专业人员的远程指导使更多COPD患者加入到康复训练之中，例如，初级康复的实施可在社区站点通过视频会议连接中心医院的医护人员，患者在本地小组进行康复训练，进行长期康复的患者则结合定期远程随访在家中使用医院或健康中心提供的健身设备（如跑步机、阻力带、呼吸训练器等）。

7 总结与展望

本指南参考AGREE Ⅱ和RIGHT对相关证据进行评价，最后形成包括COPD运动处方制订前的健康评估、三种运动类型的运动处方原则及不良反应的发生风险评估与识别和COPD患者远程康复等6大类、22条推荐意见。这些意见可供医疗机构中的康复科室、康复机构和社区卫生服务机构开展COPD康复时参考应用。建议本指南的操作者应该接受专业培训，并遵循相关康复伦理要求，以患者为中心，在规范化治疗的基础上开展运动干预。考虑到运动处方的安全性实施，本指南的运动处方推荐对象需要排除COPD急性期的患者，期待后续对急性期患者的运动处方内容进行深入探讨和补充。此外，由于受RCT研究数量所限，本指南对中国传统体育运动在COPD患者康复训练中的应用原则未能完整表述，仅将太极拳、八段锦纳入了中低强度有氧运动处方的范畴，未来将在此基础上进一步完善COPD患者传统体育运动的运动处方原则。

指南工作组组长：

祝莉（中国体育科学学会）

王正珍（北京体育大学）

指南制订委员会成员：

祝莉（中国体育科学学会）

王正珍（北京体育大学）

白云飞（国家体育总局运动医学研究所）

张永明（中日友好医院）

李述刚（首都医科大学）

高晓嶙（国家体育总局体育科学研究所）

钱菁华（北京体育大学）

汪敏加（成都体育学院）

王文巧（中日友好医院）

孙碧云（国家体育总局运动医学研究所）

高文娟（北京市丰台区方庄社区卫生服务中心）

杨凡（北京体育大学）

朱悦彤（北京体育大学）

指南制订工作组：

白云飞（国家体育总局运动医学研究所）

李述刚（首都医科大学）

高晓嶙（国家体育总局体育科学研究所）

孙碧云（国家体育总局运动医学研究所）

高文娟（北京市丰台区方庄社区卫生服务中心）

杨凡（北京体育大学）

中国知网 https://www.cnki.net

朱悦彤（北京体育大学）
王思翔（郑州大学第五附属医院）
王文巧（中日友好医院）

指南外审指导专家组

赵红梅（中日友好医院）
王正珍（北京体育大学）
张霞（国家体育总局运动医学研究所）
逯勇（首都医科大学附属北京朝阳医院）
刘国纯（重庆医科大学）
李昂（北京大学第一医院）
钱菁华（北京体育大学）
汪敏加（成都体育学院）
卢茜（中日友好医院）
罗曦娟（中山大学）
朱悦彤（北京体育大学）
娄志堃（国家体育总局运动医学研究所）
邹荣琪（国家体育总局运动医学研究所）
张漓（国家体育总局体育科学研究所）

利益冲突声明：所有作者声明不存在利益冲突。

参考文献

[1] Wang C, Xu J, Yang L, et al. Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China pulmonary health [CPH]. study): a national cross-sectional study[J]. Lancet, 2018, 391(10131): 1706-1717.

[2] Gloeckl R, Zwick R H, F ü rlinger U, et al. Prescribing and adjusting exercise training in chronic respiratory diseases-expert-based practical recommendations[J]. Pulmonology, 2023, 29(4): 306-314. DOI: 10.1016/j.pulmoe.2022.09.004.

[3] Rochester C L, Alison J A, Carlin B, et al. Pulmonary rehabilitation for adults with chronic respiratory disease: an official american thoracic society clinical practice guideline[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2023, 208(4): e7-e26. DOI: 10.1164/rccm.202306-1066ST.

[4] Spruit M A, Singh S J, Garvey C, et al. An official american thoracic society/european respiratory society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2013, 188(8): e13-e64. DOI: 10.1164/rccm.201309-1634ST.

[5] Bolton C E, Bevan-Smith E F, Blakey J D, et al. British thoracic society guideline on pulmonary rehabilitation in adults[J]. Thorax, 2013, 68 Suppl 2(Suppl 2): ii1-ii30. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2013-203808.

[6] Ries A L, Bauldoff G S, Carlin B W, et al. Pulmonary rehabilitation: joint ACCP/AACVPR evidence-based clinical practice guidelines[J]. Chest, 2007, 131(5 Suppl): 4S-42S. DOI: 10.1378/chest.06-2418.

[7] Garvey C, Bayles M P, Hamm L F, et al. Pulmonary rehabilitation exercise prescription in chronic obstructive pulmonary disease: review of selected guidelines: an official statement from the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation[J]. J Cardiopulm Rehabil Prev, 2016, 36(2): 75-83. DOI: 10.1097/HCR.0000000000000171.

[8] Nici L, Donner C, Wouters E, et al. American thoracic society/european respiratory society statement on pulmonary rehabilitation[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2006, 173(12): 1390-1413. DOI: 10.1164/rccm.200508-1211ST.

[9] Bott J, Blumenthal S, Buxton M, et al. Guidelines for the physiotherapy management of the adult, medical, spontaneously breathing patient[J]. Thorax, 2009, 64(Suppl 1): i1-i52. DOI: 10.1136/thx.2008.110726.

[10] Morris N R, Hill K, Walsh J, et al. Exercise & sports science australia (ESSA) position statement on exercise and chronic obstructive pulmonary disease[J]. J Sci Med Sport, 2021, 24(1): 52-59. DOI: 10.1016/j.jsams.2020.08.007.

[11] Marciniuk D D, Brooks D, Butcher S, et al. Optimizing pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease-practical issues: a canadian thoracic society clinical practice guideline[J]. Can Respir J, 2010, 17(4): 159-168. DOI: 10.1155/2010/425975.

[12] 李际强，白晓辉，蔡倩，等. 肺康复运动处方指南解读 (ATS/ERS, BTS, ACSM 及 AACVPR)[J]. 临床肺科杂志，2020, 25(1): 151-154. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6663.2020.01.035.

[13] 吴晓丹，陈旋，李善群，等. 祖国传统医学在慢性阻塞性肺疾病运动康复中应用的专家共识 [J]. 世界临床药物，2022, 43(3): 211-221. DOI: 10.13683/j.wph.2022.03.001.

[14] 中国康复医学会循证康复医学工作委员会，中国康复研究中心/中国康复科学所康复信息研究所，兰州大学循证医学中心，等. 慢性阻塞性肺疾病临床康复循证实践指南 [J]. 中国康复理论与实践，2021, 27(1): 15-26. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2021.01.002.

[15] 中国医师协会呼吸医师分会，中华医学会呼吸病学分会，中国康复医学会呼吸康复专业委员会，等. 中国慢性呼吸道疾病呼吸康复管理指南 (2021 年)[J]. 中华健康管理学杂志，2021, 15(6): 521-538. DOI: 10.3760/cma.j.cn115624-20211011-00595.

[16] 陈耀龙，杨克虎，王小钦，等. 中国制订 / 修订临床诊疗指南的指导原则 (2022 版)[J]. 中华医学杂志，2022, 102(10): 697-703.

[17] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组，中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委员会. 慢性阻塞性肺疾病诊治指南 (2021 年修订版)[J]. 中华结核和呼吸杂志，2021, 44(3): 170-205.

[18] Ranjita R, Hankey A, Nagendra H R, et al. Yoga-based pulmonary rehabilitation for the management of dyspnea in coal miners with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial[J]. J Ayurveda Integr Med, 2016, 7(3): 158-166. DOI: 10.1016/j.jaim.2015.12.001.

[19] Ng B H, Tsang H W, Jones A Y, et al. Functional and psychosocial effects of health qigong in patients with COPD: a randomized controlled trial[J]. J Altern Complement Med, 2011, 17(3): 243-251. DOI: 10.1089/acm.2010.0215.

[20] 代桂芝，蔡伟. 八段锦改善 COPD 稳定期患者呼吸困难和活动耐力的效果研究 [J]. 中华现代护理杂志，2018, 24(18): 2195-2199. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2018.18.022.

[21] Laveneziana P, Palange P. Physical activity, nutritional status and systemic inflammation in COPD[J]. Eur Respir J, 2012, 40(3): 522-529. DOI: 10.1183/09031936.00041212.

[22] Waschki B, Kirsten A, Holz O, et al. Physical activity is the strongest

中国知网 https://www.cnki.net

predictor of all-cause mortality in patients with COPD: a prospective cohort study[J]. Chest, 2011, 140(2): 331-342. DOI: 10.1378/chest.10-2521.

[23] Andersson M, Slinde F, Grönberg A M, et al. Physical activity level and its clinical correlates in chronic obstructive pulmonary disease: a cross-sectional study[J]. Respir Res, 2013, 14(1): 128. DOI: 10.1186/1465-9921-14-128.

[24] Blondeel A, Hermans F, Breuls S, et al. Factors associated to physical activity in patients with COPD: an ecological approach[J]. Respir Med, 2023, 219: 107424. DOI: 10.1016/j.rmed.2023.107424.

[25] Pitta F, Troosters T, Probst V S, et al. Quantifying physical activity in daily life with questionnaires and motion sensors in COPD[J]. Eur Respir J, 2006, 27(5): 1040-1055. DOI: 10.1183/09031936.06.00064105.

[26] Jacobs D R, Ainsworth B E, Hartman T J, et al. A simultaneous evaluation of 10 commonly used physical activity questionnaires[J]. Med Sci Sports Exerc, 1993, 25(1): 81-91. DOI: 10.1249/00005768-199301000-00012.

[27] Watz H, Pitta F, Rochester C L, et al. An official european respiratory society statement on physical activity in COPD[J]. Eur Respir J, 2014, 44(6): 1521-1537. DOI: 10.1183/09031936.00046814.

[28] Pitta F, Troosters T, Spruit M A, et al. Characteristics of physical activities in daily life in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2005, 171(9): 972-977. DOI: 10.1164/rccm.200407-855OC.

[29] 2025 GOLD Report[EB/OL]. [2025-03-31]. https: //goldcopd.org/2025-gold-report/.

[30] Fermont J M, Masconi K L, Jensen M T, et al. Biomarkers and clinical outcomes in COPD: a systematic review and meta-analysis[J]. Thorax, 2019, 74(5): 439-446. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2018-211855.

[31] Leuzzi G, Galeone C, Taverna F, et al. C-reactive protein level predicts mortality in COPD: a systematic review and meta-analysis[J]. Eur Respir Rev, 2017, 26(143): 160070. DOI: 10.1183/16000617.0070-2016.

[32] Dahl M, Vestbo J, Lange P, et al. C-reactive protein as a predictor of prognosis in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2007, 175(3): 250-255. DOI: 10.1164/rccm.200605-713OC.

[33] Yao C, Liu X, Tang Z. Prognostic role of neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio for hospital mortality in patients with AECOPD[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2017, 12: 2285-2290. DOI: 10.2147/COPD.S141760.

[34] Duvoix A, Dickens J, Haq I, et al. Blood fibrinogen as a biomarker of chronic obstructive pulmonary disease[J]. Thorax, 2013, 68(7): 670-676. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2012-201871.

[35] Luyendyk J P, Schoenecker J G, Flick M J. The multifaceted role of fibrinogen in tissue injury and inflammation[J]. Blood, 2019, 133(6): 511-520. DOI: 10.1182/blood-2018-07-818211.

[36] Liao Q Q, Mo Y J, Zhu K W, et al. Platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), monocyte-to-lymphocyte ratio (MLR), and eosinophil-to-lymphocyte ratio (ELR) as biomarkers in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD)[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2024, 19: 501-518. DOI: 10.2147/COPD.S447519.

[37] Zinellu A, Zinellu E, Mangoni A A, et al. Clinical significance of the neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in acute exacerbations of COPD: present and future[J]. Eur Respir Rev, 2022, 31(166): 220095. DOI: 10.1183/16000617.0095-2022.

[38] Kesten S, Jara M, Wentworth C, et al. Pooled clinical trial analysis of tiotropium safety[J]. Chest, 2006, 130(6): 1695-1703. DOI: 10.1378/chest.130.6.1695.

[39] Guyatt G H, Berman L B, Townsend M, et al. A measure of quality of life for clinical trials in chronic lung disease[J]. Thorax, 1987, 42(10): 773-778. DOI: 10.1136/thx.42.10.773.

[40] Jones P W, Quirk F H, Baveystock C M. The st george's respiratory questionnaire[J]. Respir Med, 1991, 85(Suppl B): 25-31. DOI: 10.1016/s0954-6111(06)80166-6.

[41] Bestall J C, Paul E A, Garrod R, et al. Usefulness of the medical research council (MRC) dyspnoea scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Thorax, 1999, 54(7): 581-586. DOI: 10.1136/thx.54.7.581.

[42] Nishimura K, Izumi T, Tsukino M, et al. Dyspnea is a better predictor of 5-year survival than airway obstruction in patients with COPD[J]. Chest, 2002, 121(5): 1434-1440. DOI: 10.1378/chest.121.5.1434.

[43] van der Molen T, Miravitlles M, Kocks J W. COPD management: role of symptom assessment in routine clinical practice[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2013, 8: 461-471. DOI: 10.2147/COPD.S49392.

[44] de Torres J P, Pinto-Plata V, Ingenito E, et al. Power of outcome measurements to detect clinically significant changes in pulmonary rehabilitation of patients with COPD[J]. Chest, 2002, 121(4): 1092-1098. DOI: 10.1378/chest.121.4.1092.

[45] Jones P W, Harding G, Berry P, et al. Development and first validation of the COPD assessment test[J]. Eur Respir J, 2009, 34(3): 648-654. DOI: 10.1183/09031936.00102509.

[46] Jones P W, Harding G, Wiklund I, et al. Tests of the responsiveness of the COPD assessment test following acute exacerbation and pulmonary rehabilitation[J]. Chest, 2012, 142(1): 134-140. DOI: 10.1378/chest.11-0309.

[47] Dodd J W, Hogg L, Nolan J, et al. The COPD assessment test(CAT): response to pulmonary rehabilitation. a multicentre, prospective study[J]. Thorax, 2011, 66(5): 425-429. DOI: 10.1136/thx.2010.156372.

[48] Alma H, de Jong C, Tsiligianni I, et al. Clinically relevant differences in COPD health status: systematic review and triangulation[J]. Eur Respir J, 2018, 52(3): 1800412. DOI: 10.1183/13993003.00412-2018.

[49] Reda A A, Kotz D, Kocks J W, et al. Reliability and validity of the clinical COPD questionniare and chronic respiratory questionnaire[J]. Respir Med, 2010, 104(11): 1675-1682. DOI: 10.1016/j.rmed.2010.04.023.

[50] Kocks J W, van den Berg J W, Kerstjens H A, et al. Day-to-day measurement of patient-reported outcomes in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2013, 8: 273-286. DOI: 10.2147/COPD.S43992.

[51] Tsiligianni I G, van der Molen T, Moraitaki D, et al. Assessing health

中国知网 https://www.cnki.net

status in COPD. A head-to-head comparison between the COPD assessment test (CAT) and the clinical COPD questionnaire (CCQ)[J]. BMC Pulm Med, 2012, 12: 20-20. DOI: 10.1186/1471-2466-12-20.

[52] Cleland J A, Lee A J, Hall S. Associations of depression and anxiety with gender, age, health-related quality of life and symptoms in primary care COPD patients[J]. Fam Pract, 2007, 24(3): 217-223. DOI: 10.1093/fampra/cmm009.

[53] Kocks J W, Tuinenga M G, Uil S M, et al. Health status measurement in COPD: the minimal clinically important difference of the clinical COPD questionnaire[J]. Respir Res, 2006, 7(1): 62-62. DOI: 10.1186/1465-9921-7-62.

[54] Zhou Z, Zhou A, Zhao Y, et al. Evaluating the clinical COPD questionnaire: a systematic review[J]. Respirology, 2017, 22(2): 251-262. DOI: 10.1111/resp.12970.

[55] Riebe D, Franklin B A, Thompson P D, et al. Updating ACSM's recommendations for exercise preparticipation health screening[J]. Med Sci Sports Exerc, 2015, 47(11): 2473-2479. DOI: 10.1249/MSS.0000000000000664.

[56] Hill K, Gardiner P A, Cavalheri V, et al. Physical activity and sedentary behaviour: applying lessons to chronic obstructive pulmonary disease[J]. Intern Med J, 2015, 45(5): 474-482. DOI: 10.1111/imj.12570.

[57] de Barrose Silva P G, Califf R M, Sun J L, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular risk: insights from the NAVIGATOR trial[J]. Int J Cardiol, 2014, 176(3): 1126-1128. DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.07.297.

[58] Casanova C, Cote C G, Marin J M, et al. The 6-min walking distance: long-term follow up in patients with COPD[J]. Eur Respir J, 2006, 29(3): 535-540. DOI: 10.1183/09031936.00071506.

[59] Puente-Maestu L, Palange P, Casaburi R, et al. Use of exercise testing in the evaluation of interventional efficacy: an official ERS statement[J]. Eur Respir J, 2016, 47(2): 429-460. DOI: 10.1183/13993003.00745-2015.

[60] Revill S M, Morgan M D, Singh S J, et al. The endurance shuttle walk: a new field test for the assessment of endurance capacity in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Thorax, 1999, 54(3): 213-222. DOI: 10.1136/thx.54.3.213.

[61] Chae G, Ko E J, Lee S W, et al. Stronger correlation of peak oxygen uptake with distance of incremental shuttle walk test than 6-min walk test in patients with COPD: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Pulm Med, 2022, 22(1): 102. DOI: 10.1186/s12890-022-01897-0.

[62] Gloeckl R, Marinov B, Pitta F. Practical recommendations for exercise training in patients with COPD[J]. Eur Respir Rev, 2013, 22(128): 178-186. DOI: 10.1183/09059180.00000513.

[63] Singh S J, Morgan M D, Scott S, et al. Development of a shuttle walking test of disability in patients with chronic airways obstruction[J]. Thorax, 1992, 47(12): 1019-1024. DOI: 10.1136/thx.47.12.1019.

[64] Gephine S, Bergeron S, Tremblay Labrecque P F, et al. Cardiorespiratory response during the 1-min sit-to-stand test in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Med Sci Sports Exerc, 2020, 52(7): 1441-1448. DOI: 10.1249/MSS.0000000000002276.

[65] Reychler G, Boucard E, Peran L, et al. One minute sit-to-stand test is an alternative to 6MWT to measure functional exercise performance in COPD patients[J]. Clin Respir J, 2018, 12(3): 1247-1256. DOI: 10.1111/crj.12658.

[66] Maltais F, Decramer M, Casaburi R, et al. An official american thoracic society/european respiratory society statement: update on limb muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2014, 189(9): e15-62. DOI: 10.1164/rccm.201402-0373ST.

[67] Hamilton A L, Killian K J, Summers E, et al. Muscle strength, symptom intensity, and exercise capacity in patients with cardiorespiratory disorders[J]. Am J Respir Crit Care Med, 1995, 152(6 Pt 1): 2021-2031. DOI: 10.1164/ajrccm.152.6.8520771.

[68] Butcher S J, Pikaluk B J, Chura R L, et al. Associations between isokinetic muscle strength, high-level functional performance, and physiological parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2012, 7: 537-542. DOI: 10.2147/COPD.S34170.

[69] Osthoff A K, Taeymans J, Kool J, et al. Association between peripheral muscle strength and daily physical activity in patients with COPD: a systematic literature review and meta-analysis[J]. J Cardiopulm Rehabil Prev, 2013, 33(6): 351-359. DOI: 10.1097/HCR.0000000000000022.

[70] Mostert R, Goris A, Weling-Scheepers C, et al. Tissue depletion and health related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Respir Med, 2000, 94(9): 859-867. DOI: 10.1053/rmed.2000.0829.

[71] Decramer M, Gosselink R, Troosters T, et al. Muscle weakness is related to utilization of health care resources in COPD patients[J]. Eur Respir J, 1997, 10(2): 417-423. DOI: 10.1183/09031936.97.10020417.

[72] Swallow E B, Reyes D, Hopkinson N S, et al. Quadriceps strength predicts mortality in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease[J]. Thorax, 2007, 62(2): 115-120. DOI: 10.1136/thx.2006.062026.

[73] Liu X, Li P, Wang Z, et al. Evaluation of isokinetic muscle strength of upper limb and the relationship with pulmonary function and respiratory muscle strength in stable COPD patients[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2019, 14: 2027-2036. DOI: 10.2147/COPD.S214737.

[74] Son D H, Yoo J W, Cho M R, et al. Relationship between handgrip strength and pulmonary function in apparently healthy older women[J]. J Am Geriatr Soc, 2018, 66(7): 1367-1371. DOI: 10.1111/jgs.15410.

[75] Sillanpää E, Stenroth L, Bijlsma A Y, et al. Associations between muscle strength, spirometric pulmonary function and mobility in healthy older adults[J]. Age(Dordr), 2014, 36(4): 9667. DOI: 10.1007/s11357-014-9667-7.

[76] L ó pez-Bueno R, Andersen L L, Koyanagi A, et al. Thresholds of handgrip strength for all-cause, cancer, and cardiovascular mortality: a systematic review with dose-response meta-analysis[J]. Ageing Res Rev, 2022, 82: 101778. DOI: 10.1016/j.arr.2022.101778.

中国知网 https://www.cnki.net

[77] Chen L K, Woo J, Assantachai P, et al. Asian working group for sarcopenia: 2019 consensus update on sarcopenia diagnosis and treatment[J]. Journal of the American Medical Directors Association, 2020, 21(3): 300-307. e2. DOI: 10.1016/j.jamda.2019.12.012.

[78] Abudukelimu N, Zhang P, Du J, et al. Association of handgrip strength weakness and asymmetry with cognitive impairment and depressive symptoms in older Chinese adults[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 9763. DOI: 10.1038/s41598-025-93573-6.

[79] Lim T S, Kwon S, Bae S A, et al. Association between handgrip strength and cardiovascular disease risk in MASLD: a prospective study from UK biobank[J]. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2025, 16(2): e13757. DOI: 10.1002/jcsm.13757.

[80] Rikli R E, Jones C J. Development and validation of criterion-referenced clinically relevant fitness standards for maintaining physical independence in later years[J]. Gerontologist, 2013, 53(2): 255-267. DOI: 10.1093/geront/gns071.

[81] Ross R, Blair S N, Arena R, et al. Importance of assessing cardiorespiratory fitness in clinical practice: a case for fitness as a clinical vital sign: a scientific statement from the American Heart Association[J]. Circulation, 2016, 134(24): e653-e699. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000461.

[82] Rutkowski S, Rutkowska A, Kiper P, et al. Virtual reality rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2020, 15: 117-124. DOI: 10.2147/COPD.S223592.

[83] Nishiwaki M, Kurobe K, Kiuchi A, et al. Sex differences in flexibility-arterial stiffness relationship and its application for diagnosis of arterial stiffening: a cross-sectional observational study[J]. PLoS One, 2014, 9(11): e113646. DOI: 10.1371/journal.pone.0113646.

[84] Yamamoto K, Kawano H, Gando Y, et al. Poor trunk flexibility is associated with arterial stiffening[J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2009, 297(4): H1314-H1318. DOI: 10.1152/ajpheart.00061.2009.

[85] Nishitani N, Kosaki K, Matsui M, et al. Association between trunk flexibility and renal flow pulsatility in middle-aged and older adults[J]. Exp Gerontol, 2023, 172: 112060. DOI: 10.1016/j.exger.2022.112060.

[86] Beauchamp M K, Harrison S L, Goldstein R S, et al. Interpretability of change scores in measures of balance in people with COPD[J]. Chest, 2016, 149(3): 696-703. DOI: 10.1378/chest.15-0717.

[87] Brauwers B, Machado F V C, Beijers R J H C G, et al. Combined exercise training and nutritional interventions or pharmacological treatments to improve exercise capacity and body composition in chronic obstructive pulmonary disease: a narrative review[J]. Nutrients, 2023, 15(24): 5136. DOI: 10.3390/nu15245136.

[88] Vestbo J, Prescott E, Almdal T, et al. Body mass, fat-free body mass, and prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease from a random population sample: findings from the copenhagen city heart study[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2006, 173(1): 79-83. DOI: 10.1164/rccm.200506-969OC.

[89] Schols A M, Broekhuizen R, Weling-Scheepers C A, et al. Body composition and mortality in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Am J Clin Nutr, 2005, 82(1): 53-59. DOI: 10.1093/ajcn.82.1.53.

[90] de Blasio F, Scalfi L, Di Gregorio A, et al. Raw bioelectrical impedance analysis variables are independent predictors of early all-cause mortality in patients with COPD[J]. Chest, 2019, 155(6): 1148-1157. DOI: 10.1016/j.chest.2019.01.001.

[91] Maddocks M, Kon S S, Jones S E, et al. Bioelectrical impedance phase angle relates to function, disease severity and prognosis in stable chronic obstructive pulmonary disease[J]. Clin Nutr, 2015, 34(6): 1245-1250. DOI: 10.1016/j.clnu.2014.12.020.

[92] Bernardes S, Silva F M, da Costa C C, et al. Reduced calf circumference is an independent predictor of worse quality of life, severity of disease, frequent exacerbation, and death in patients with chronic obstructive pulmonary disease admitted to a pulmonary rehabilitation program: a historic cohort study[J]. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 2022, 46(3): 546-555. DOI: 10.1002/jpen.2214.

[93] Hsiang C H, Wu C J, Kao T W, et al. Calf circumference and risk of cardiovascular disease[J]. Geriatr Gerontol Int, 2020, 20(12): 1133-1137. DOI: 10.1111/ggi.14052.

[94] Ho S C, Wang J Y, Kuo H P, et al. Mid-arm and calf circumferences are stronger mortality predictors than body mass index for patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2016, 11: 2075-2080. DOI: 10.2147/COPD.S107326.

[95] Soler-Cataluña J J, Sánchez-Sánchez L, Martínez-García M A, et al. Mid-arm muscle area is a better predictor of mortality than body mass index in COPD[J]. Chest, 2005, 128(4): 2108-2115. DOI: 10.1378/chest.128.4.2108.

[96] Gea J, Casadevall C, Pascual S, et al. Clinical management of chronic obstructive pulmonary disease patients with muscle dysfunction[J]. J Thorac Dis, 2016, 8(11): 3379-3400. DOI: 10.21037/jtd.2016.11.105.

[97] 刘玉曼, 燎原, 周佩佩. 基于CPET的有氧训练对老年轻中度COPD患者运动耐力及外周血炎症水平的影响[J]. 中国卫生工程学, 2022, 21(3): 456-458. DOI: 10.19937/j.issn.1671-4199.2022.03.036.

[98] 赵静娟, 兰智, 赵园. 中等强度有氧训练对老年COPD稳定期患者心肺功能及运动耐力的影响[J]. 中国卫生工程学, 2022, 21(3): 510-512. DOI: 10.19937/j.issn.1671-4199.2022.03.056.

[99] 齐红莹, 麻然斋, 韩春燕, 等. 有氧运动联合健康教育在慢性阻塞性肺疾病患者康复中的应用[J]. 中国健康教育, 2018, 34(6): 560-563. DOI: 10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2018.06.019.

[100] Shen H, Zhang J F, Qiu F H, et al. The efficacy of different training programs guided by cardiopulmonary exercise test goals for the treatment of male patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Journal of Men's Health, 2023, 19(9): 127-134. DOI: 10.22514/jomh.2023.093.

[101] Borghi-Silva A, Arena R, Castello V, et al. Aerobic exercise training improves autonomic nervous control in patients with COPD[J]. Respir Med, 2009, 103(10): 1503-1510. DOI: 10.1016/j.rmed.2009.04.015.

[102] Liu W, Liu X M, Huang Y L, et al. Tai Chi as a complementary exercise for pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial[J]. Complement Ther Med, 2023, 78: 102977.

中国知网 https://www.cnki.net

[103] 姜潇, 杨玉荣, 刘通, 等. 传统功法八段锦对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者肺康复的影响[J]. 中华养生保健, 2023, 41(18): 62-64. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8011.2023.18.019.

[104] 夏婷婷. 呼吸八段锦联合综合慢病管理对稳定期慢性阻塞性肺疾病患者的应用效果分析[J]. 中国社区医师, 2022, 38(36): 65-67.

[105] Moy M L, Wayne P M, Litrownik D, et al. Long-term exercise after pulmonary rehabilitation (LEAP): a pilot randomised controlled trial of tai chi in COPD[J]. ERJ Open Res, 2021, 7(3): 00025-2021. DOI: 10.1183/23120541.00025-2021.

[106] 徐翠平. 八段锦配合立式呼吸体操对慢性阻塞性肺疾病患者肺功能的影响[J]. 国际护理学杂志, 2021, 40(11): 2000-2004. DOI: 10.3760/cma.j.cn221370-20190906-00578.

[107] 陈松美. 八段锦联合多元呼吸康复训练对老年慢性阻塞性肺疾病患者肺功能, mMRC 评分及生活质量的影响[J]. 检验医学与临床, 2020, 17(18): 2669-2672, 2675. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9455.2020.18.022.

[108] 吴春燕, 章海燕. 八段锦锻炼用于慢性阻塞性肺疾病稳定期康复治疗的效果观察[J]. 中国基层医药, 2020, 27(21): 2577-2581. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2020.21.004.

[109] 李芳, 邢静文, 张何琴, 等. 太极拳联合呼吸训练对稳定期 COPD 患者生活质量的影响[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(35): 36-41.

[110] 潘怡, 王振兴, 闵婕, 等. 简化太极拳在慢性阻塞性肺疾病稳定期肺康复中的疗效评价[J]. 中国康复医学, 2018, 33(6): 681-686.

[111] 王利, 房丽. 习练八段锦对慢性阻塞性肺疾病稳定期肺功能的影响[J]. 中医药导报, 2018, 24(3): 86-87, 91.

[112] Kaminsky D A, Guntupalli K K, Lippmann J, et al. Effect of Yoga breathing (pranayama) on exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized, controlled trial[J]. J Altern Complement Med, 2017, 23(9): 696-704. DOI: 10.1089/acm.2017.0102.

[113] 陈一. 八段锦运动康复护理对慢性阻塞性肺疾病患者康复影响[J]. 辽宁中医药大学学报, 2017, 19(6): 213-215. DOI: 10.13194/j.issn.1673-842x.2017.06.067.

[114] 朱正刚, 陈燕. 坐式八段锦锻炼对 COPD 患者肺功能的影响[J]. 世界中西医结合杂志, 2014, 9(8): 846-848. DOI: 10.13935/j.cnki.sjzx.140817.

[115] Lan C, Chou S W, Chen S Y, et al. The aerobic capacity and ventilatory efficiency during exercise in qigong and Tai Chi Chuan practitioners[J]. Am J Chin Med, 2004, 32(1): 141-150. DOI: 10.1142/S0192415X04001734.

[116] Spruit M A, Gosselink R, Troosters T, et al. Resistance versus endurance training in patients with COPD and peripheral muscle weakness[J]. Eur Respir J, 2002, 19(6): 1072-1078. DOI: 10.1183/09031936.02.00287102.

[117] Janaudis-Ferreira T, Hill K, Goldstein R S, et al. Resistance arm training in patients with COPD: a randomized controlled trial[J]. Chest, 2011, 139(1): 151-158. DOI: 10.1378/chest.10-1292.

[118] 崔石磊, 蒋伟平, 朱惠莉, 等. 上肢联合下肢运动训练对老年慢性阻塞性肺疾病稳定期患者运动心肺功能的影响[J]. 中国呼吸与危重监护杂志, 2011, 10(2): 107-111. DOI: 10.3969/j.issn.1671-6205.2011.02.002.

[119] Gurgun A, Deniz S, Argın M, et al. Effects of nutritional supplementation combined with conventional pulmonary rehabilitation in muscle-wasted chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, randomized and controlled study[J]. Respirology, 2013, 18(3): 495-500. DOI: 10.1111/resp.12019.

[120] Nyberg A, Lindström B, Rickenlund A, et al. Low-load/high-repetition elastic band resistance training in patients with COPD: a randomized, controlled, multicenter trial[J]. Clin Respir J, 2015, 9(3): 278-288. DOI: 10.1111/crj.12141.

[121] Calik-Kutukcu E, Arikan H, Saglam M, et al. Arm strength training improves activities of daily living and occupational performance in patients with COPD[J]. Clin Respir J, 2017, 11(6): 820-832. DOI: 10.1111/crj.12422.

[122] Alcazar J, Losa-Reyna J, Rodriguez-Lopez C, et al. Effects of concurrent exercise training on muscle dysfunction and systemic oxidative stress in older people with COPD[J]. Scand J Med Sci Sports, 2019, 29(10): 1591-1603. DOI: 10.1111/sms.13494.

[123] Rinaldo N, Bacchi E, Coratella G, et al. Effects of combined aerobic-strength training vs fitness education program in COPD patients[J]. Int J Sports Med, 2017, 38(13): 1001-1008. DOI: 10.1055/s-0043-112339.

[124] 郑宏兴, 傅科锋, 傅婷霞, 等. 肺康复锻炼对慢性阻塞性肺疾病患者活动耐力和生活质量的影响[J]. 中国慢性病预防与控制, 2017, 25(3): 210-213. DOI: 10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2017.03.014.

[125] Silva C M D S E, Gomes Neto M, Saquetto M B, et al. Effects of upper limb resistance exercise on aerobic capacity, muscle strength, and quality of life in COPD patients: a randomized controlled trial[J]. Clin Rehabil, 2018, 32(12): 1636-1644. DOI: 10.1177/0269215518787338.

[126] Wu W, Liu X, Li P, et al. Effect of liuzijue exercise combined with elastic band resistance exercise on patients with COPD: a randomized controlled trial[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2018, 2018: 2361962. DOI: 10.1155/2018/2361962.

[127] 刘燕, 李红, 张换春, 等. 分级运动肺康复训练对慢性阻塞性肺疾病患者运动耐力及生存质量的影响[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2018, 21(1): 34-38. DOI: 10.11723/mtgyyx1007-9564201801008.

[128] 毛立伟, 陆甘, 王磊. 有氧运动联合低水平抗阻训练对老年慢性阻塞性肺病患者肺功能与运动能力影响的观察[J]. 中国康复医学杂志, 2018, 33(8): 928-933. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1242.2018.08.009.

[129] 向晋, 江宇. 弹力带抗阻运动对慢性阻塞性肺疾病患者肺康复效果评价[J]. 现代医药卫生, 2019, 35(10): 1553-1555. DOI: 10.3969/j.issn.1009-5519.2019.10.037.

[130] Yekefallah L, Zohal M A, Keshavarzsarkar O, et al. Comparing the effects of upper limb and breathing exercises on six-minute walking distance among patients with chronic obstructive pulmonary disease: a three-group randomized controlled clinical trial[J]. Adv Respir Med, 2019, 87(2): 77-82. DOI: 10.5603/ARM.2019.0013.

[131] 龚巧鹭, 雷倩, 曾佳, 等. 心肺康复运动训练对老年 COPD 康复期患者肺功能和心率变异性的影响[J]. 老年医学与保健, 2021,

中国知网 https://www.cnki.net

27(3): 555-558. DOI: 10.3969/j.issn.1008-8296.2021.03.026.
[132] 李小侠, 李静, 李欣. 肺康复护理联合分级运动肺康复训练在慢性阻塞性肺疾病稳定期患者中的应用[J]. 黑龙江医学, 2021, 45(22): 2362-2364.
[133] 刘微, 马燕君, 招宝婷. 下肢运动联合主动呼吸循环技术训练对稳定期COPD患者运动耐力的影响[J]. 中国实用医药, 2022, 17(9): 195-197. DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2022.09.073.
[134] Deniz S, Tuncel Ş, G ü rg ü n A, et al. Adding non-invasive positive pressure ventilation to supplemental oxygen during exercise training in severe chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled study[J]. Thorac Res Pract, 2023, 24(5): 262-269. DOI: 10.5152/ThoracResPract.2023.23040.
[135] 杨平. 不同运动剂量干预在稳定期COPD患者中应用效果[J]. 智慧健康, 2023, 9(19): 255-259. DOI: 10.19335/j.cnki.2096-1219.2023.19.062.
[136] 邵茜茜, 郭林林, 袁青, 等. 弹力带抗阻训练对稳定期慢性阻塞性肺疾病患者躯体功能的影响[J]. 中国康复, 2023, 38(9): 556-558. DOI: 10.3870/zgkf.2023.09.010.
[137] 吴天明. 呼吸训练联合家庭有氧运动对慢性阻塞性肺疾病合并衰弱患者的应用效果[J]. 吉林医学, 2024, 45(3): 644-647. DOI: 10.3969/j.issn.1004-0412.2024.03.042.
[138] Beaumont M, Mialon P, Le Ber C, et al. Effects of inspiratory muscle training on dyspnoea in severe COPD patients during pulmonary rehabilitation: controlled randomised trial[J]. Eur Respir J, 2018, 51(1): 1701107. DOI: 10.1183/13993003.01107-2017.
[139] Bordin D F, Cardoso D M, Wagner L E, et al. Sternocleidomastoid muscle activation following inspiratory muscle training in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized clinical trial[J]. Fisioter Pesqui, 2020, 27(2): 133-139.
[140] Chuang H Y, Chang H Y, Fang Y Y, et al. The effects of threshold inspiratory muscle training in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomised experimental study[J]. J Clin Nurs, 2017, 26(23/24): 4830-4838. DOI: 10.1111/jocn.13841.
[141] Langer D, Ciavaglia C, Faisal A, et al. Inspiratory muscle training reduces diaphragm activation and dyspnea during exercise in COPD[J]. J Appl Physiol(1985), 2018, 125(2): 381-392. DOI: 10.1152/japplphysiol.01078.2017.
[142] Schultz K, Jelusic D, Wittmann M, et al. Inspiratory muscle training does not improve clinical outcomes in 3-week COPD rehabilitation: results from a randomised controlled trial[J]. Eur Respir J, 2018, 51(1): 1702000. DOI: 10.1183/13993003.02000-2017.
[143] Tounsi B, Acheche A, Lelard T, et al. Effects of specific inspiratory muscle training combined with whole-body endurance training program on balance in COPD patients: randomized controlled trial[J]. PLoS One, 2021, 16(9): e0257595. DOI: 10.1371/journal.pone.0257595.
[144] Wang K, Zeng G Q, Li R, et al. Cycle ergometer and inspiratory muscle training offer modest benefit compared with cycle ergometer alone: a comprehensive assessment in stable COPD patients[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2017, 12: 2655-2668. DOI: 10.2147/COPD.S140093.
[145] Wu W, Guan L, Zhang X, et al. Effects of two types of equal-intensity inspiratory muscle training in stable patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial[J]. Respir Med, 2017, 132: 84-91. DOI: 10.1016/j.rmed.2017.10.001.
[146] 李斌, 方静静, 杜美美, 等. 渐进抗阻吸气肌训练对老年COPD稳定期患者的影响[J]. 河南医学高等专科学校学报, 2024, 36(1): 40-43. DOI: 10.3969/j.issn.1008-9276.2024.01.008.
[147] Noor R, Zia W, Hayyat M, et al. Effects of inspiratory muscles trainer in pulmonary rehabilitation program among COPD patients[J]. Pak J Med Health Sci, 2022, 16(12): 122-124.
[148] Charususin N, Gosselink R, Decramer M, et al. Randomised controlled trial of adjunctive inspiratory muscle training for patients with COPD[J]. Thorax, 2018, 73(10): 942-950. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2017-211417.
[149] 孙兴国. 整体整合生理学医学新理论体系: 人体功能一体化自主调控[J]. 中国循环杂志, 2013, 28(2): 88-92. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2013.02.004.
[150] 王昊. 压力反射共振锻炼模式: 体位共振与共振呼吸急性生理功效的研究[D]. 北京: 国家体育总局体育科学研究所, 2024.
[151] Wolthuis E K, Choi G, Dessing M C, et al. Mechanical ventilation with lower tidal volumes and positive end-expiratory pressure prevents pulmonary inflammation in patients without preexisting lung injury[J]. Anesthesiology, 2008, 108(1): 46-54. DOI: 10.1097/01.anes.0000296068.80921.10.
[152] Vagedes J, Helmert E, Kuderer S, et al. The buteyko breathing technique in children with asthma: a randomized controlled pilot study[J]. Complement Ther Med, 2021, 56: 102582. DOI: 10.1016/j.ctim.2020.102582.
[153] Vasilopoulou M, Papaioannou A I, Kaltsakas G, et al. Home-based maintenance tele-rehabilitation reduces the risk for acute exacerbations of COPD, hospitalisations and emergency department visits[J]. Eur Respir J, 2017, 49(5): 1602129. DOI: 10.1183/13993003.02129-2016.
[154] He G X, Li N, Ren L, et al. Benefits of different intensities of pulmonary rehabilitation for patients with moderate-to-severe COPD according to the GOLD stage: a prospective, multicenter, single-blinded, randomized, controlled trial[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2019, 14: 2291-2304. DOI: 10.2147/COPD.S214836.
[155] Kovelis D, Gomes A R S, Mazzarin C, et al. Effectiveness and safety of supervised home-based physical training in patients with COPD on long-term home oxygen therapy: a randomized trial[J]. Chest, 2020, 158(3): 965-972. DOI: 10.1016/j.chest.2020.02.063.
[156] 彭爱君, 朱迎钢, 许银苹, 等. 阶梯式运动康复在老年慢性阻塞性肺疾病临床稳定期患者中的应用[J]. 老年医学与保健, 2024, 30(1): 155-158, 163. DOI: 10.3969/j.issn.1008-8296.2024.01.030.
[157] He Y, Zhu H, Xu W, et al. Wound healing rates in COPD patients undergoing traditional pulmonary rehabilitation versus tailored wound-centric interventions[J]. Int Wound J, 2024, 21(4): e14863. DOI: 10.1111/iwj.14863.

（下转第5032页）

中国知网 https://www.cnki.net

[64] Zhou X, Han L, Farmer A, et al. Challenges and barriers to physician decision-making for prescribing and deprescribing among patients with multimorbidity in eastern China's primary care settings: a qualitative study[J]. BMJ Open, 2025, 15(2): e095063. DOI: 10.1136/bmjopen-2024-095063.
[65] 陈俊杰, 刘文慧, 陈洁红, 等. 共病病人治疗负担现状及影响因素的研究进展[J]. 全科护理, 2024, 22(19): 3588-3592. DOI: 10.12104/j.issn.1674-4748.2024.19.006.
[66] Chen S, Conwell Y, Xue J, et al. Protocol of an ongoing randomized controlled trial of care management for comorbid depression and hypertension: the Chinese older adult collaborations in health (COACH) study[J]. BMC Geriatrics, 2018, 18(1): 124. DOI: 10.1186/s12877-018-0808-1.
[67] Wang Y, Guo D, Wang M, et al. Community-based integrated care for patients with diabetes and depression (CIC-PDD): study protocol for a cluster randomized controlled trial[J]. Trials, 2023, 24(1): 550. DOI: 10.1186/s13063-023-07561-0.
[68] Yang C, Hui Z, Zeng D, et al. A community-based nurse-led medication self-management intervention in the improvement of medication adherence in older patients with multimorbidity: protocol for a randomised controlled trial[J]. BMC Geriatrics, 2021, 21(1): 152. DOI: 10.1186/s12877-021-02097-x.
[69] 陈鸣声, 司磊. 慢性病共病对患者门诊次数, 住院床日与灾难性卫生支出的影响研究[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(11): 17-24. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2982.2021.11.003.
[70] 陈莹莹, 温勇, 舒星宇. 慢性病共病中老年人失能状况的影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(32): 4024-4030, 4054. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0611.
[71] 王萱萱, 蔡思妤, 王刚, 等. 老年多重慢性病患者对社区健康管理服务模式的选择偏好研究[J]. 中国卫生政策研究, 2025, 18(3): 32-40. DOI: 10.3969/j.issn.1674-2982.2025.03.005.
[72] 夏瑀, 罗原, 李峥嵘, 等. 社区慢性病共病药物治疗决策的困境与应对路径[J]. 中国全科医学, 2025, 28(1): 103-110, 118. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0356.
[73] 潘婉玉, 张春慧, 张振香, 等. 老年慢性病共病患者多重用药管理分析与评论[J]. 中国全科医学, 2022, 25(13): 1545-1550. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.00.009.
[74] 慈莉娅, 杨长春, 郑鹏远, 等. 医养结合机构衰弱老年人多重用药安全管理中国专家共识(2022版)[J]. 中华保健医学杂志, 2022, 24(5): 355-362.
[75] 杨辉, 韩建军, 许岩丽, 等. 中国全科医学行业十年发展: 机会和挑战并存[J]. 中国全科医学, 2022, 25(1): 1-13, 28. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.337.
[76] Sun S, Li T, Zheng A, et al. Doctor-patient-family collaboration in community-based chronic disease management to enhance multidimensional value[J]. Patient Education and Counseling, 2025, 132: 108604. DOI: 10.1016/j.pec.2024.108604.
[77] 国家卫生健康委. 关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见[EB/OL]. (2022-03-03)[2026-03-26]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/15/content_5679177.htm.
[78] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见[EB/OL]. (2015-09-08)[2026-03-26]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/11/content_10158.htm.
[79] 国家医疗保障局. 国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知[EB/OL]. (2021-11-26)[2026-03-26]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2021/11/26/art_104_7413.html.
[80] 国务院办公厅. 中共中央 国务院印发《"健康中国2030"规划纲要》[EB/OL]. (2016-10-26)[2026-03-26]. https://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm.

(收稿日期: 2025-11-19; 修回日期: 2026-09-21)
(本文编辑: 王世越)

(上接第5009页)

[158] Arbillaga-Etxarri A, Gimeno-Santos E, Barberan-Garcia A, et al. Long-term efficacy and effectiveness of a behavioural and community-based exercise intervention (urban training) to increase physical activity in patients with COPD: a randomised controlled trial[J]. Eur Respir J, 2018, 52(4): 1800063. DOI: 10.1183/13993003.00063-2018.
[159] Cui S, Ji H, Li L, et al. Effects and long-term outcomes of endurance versus resistance training as an adjunct to standard medication in patients with stable COPD: a multicenter randomized trial[J]. BMC Pulm Med, 2024, 24(1): 196. DOI: 10.1186/s12890-024-03010-z.
[160] 张净, 贺正一, 刘颖, 等. 稳定期慢性阻塞性肺疾病患者肺康复下肢运动训练处方的研究[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2012, 6(12): 3273-3278.
[161] Vogiatzis I, Terzis G, Nanas S, et al. Skeletal muscle adaptations to interval training in patients with advanced COPD[J]. Chest, 2005, 128(6): 3838-3845. DOI: 10.1378/chest.128.6.3838.
[162] Özden G, Parlar Kılıç S. Breathing better: a tech-monitored study of positive expiratory pressure and reading aloud for chronic obstructive pulmonary disease[J]. Int J Nurs Pract, 2023, 29(6): e13198. DOI: 10.1111/ijn.13198.
[163] Troosters T, Janssens W, Demeyer H, et al. Pulmonary rehabilitation and physical interventions[J]. Eur Respir Rev, 2023, 32(168): 220222. DOI: 10.1183/16000617.0222-2022.
[164] Cox N S, Dal Corso S, Hansen H, et al. Telerehabilitation for chronic respiratory disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2021, 1(1): CD013040. DOI: 10.1002/14651858.CD013040.pub2.

(收稿日期: 2026-08-12; 修回日期: 2026-09-22)
(本文编辑: 崔莎)

中国知网 https://www.cnki.net